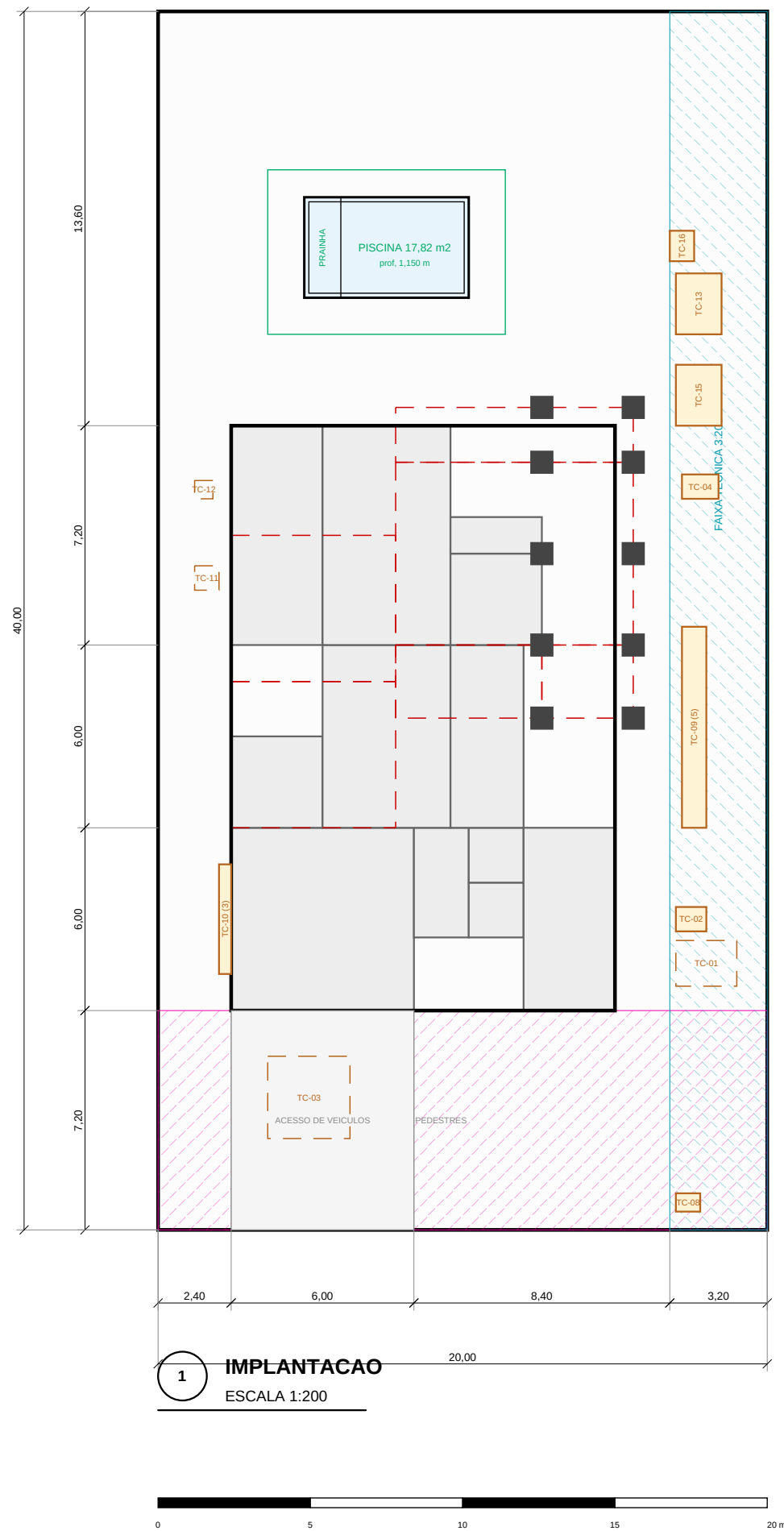


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33.21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0.372	até 1.00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 5000 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13000 mm	até 10000 mm	OK

- NOTAS
- * Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.00 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.200 / fundo 13.000 mm.
 - * Parâmetro do SUD: Taxa de Aproveitamento (H) = 0,372 (conforme o uso do solo).
 - * Sem muro frontal, muro lateral e de fundo 0 a 2.000 mm.

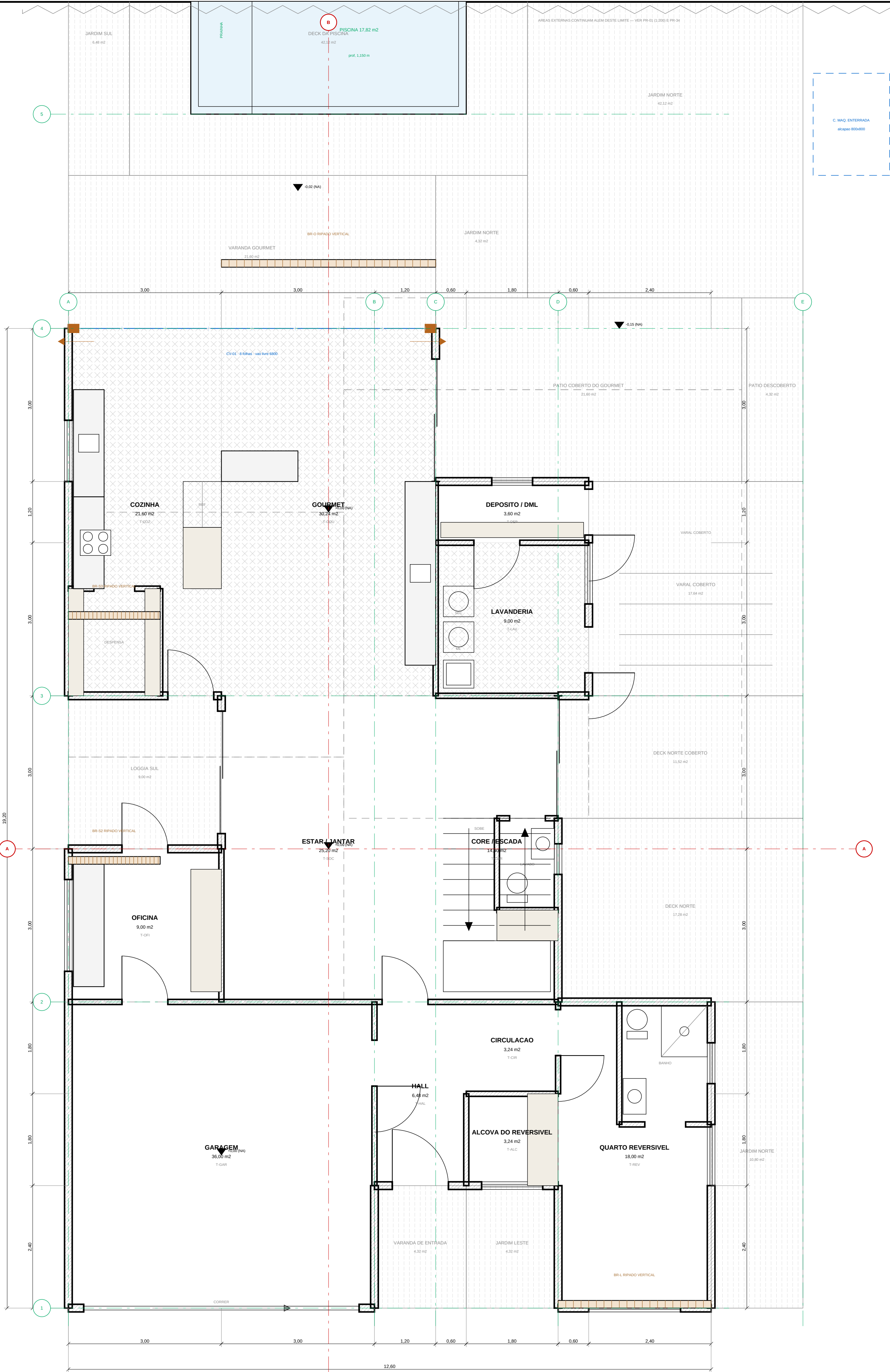
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x90x300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RSE LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 06-48 REV 008
---	---	---	----------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-CIR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-D-NL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-D-NL	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-V-NL	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-V-AL	VARANDA GOURMET (área)	750x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,32
T-J-SL	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-NL	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-NL	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,32
T-J-NL	JARDIM DE FUNDO (área)	1480x480	69,32

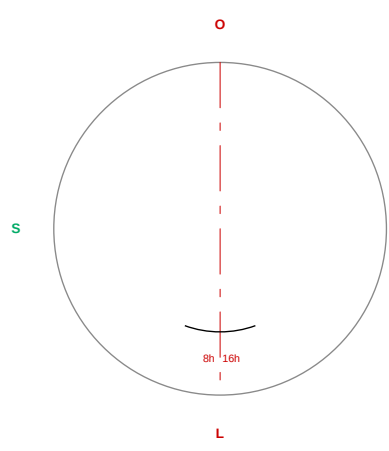
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TIPO
CW1	700x200	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J1	130x130	130	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	130	1	porta de banheiro, alumínio
J3	80x80	130	2	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	130	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x130	130	2	porta de banheiro, alumínio
P1	130x200	0	1	porta principal, alumínio
P2	80x130	0	2	porta interna (divisão sanitária)
P3	80x130	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P4	80x130	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
P5	540x840	0	1	porta de correr, alumínio espelho
P6	380x840	0	1	porta de correr, alumínio espelho

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para ESTUDO
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para 1:50 m e 1:50 m

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (2).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PRAT (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RSB

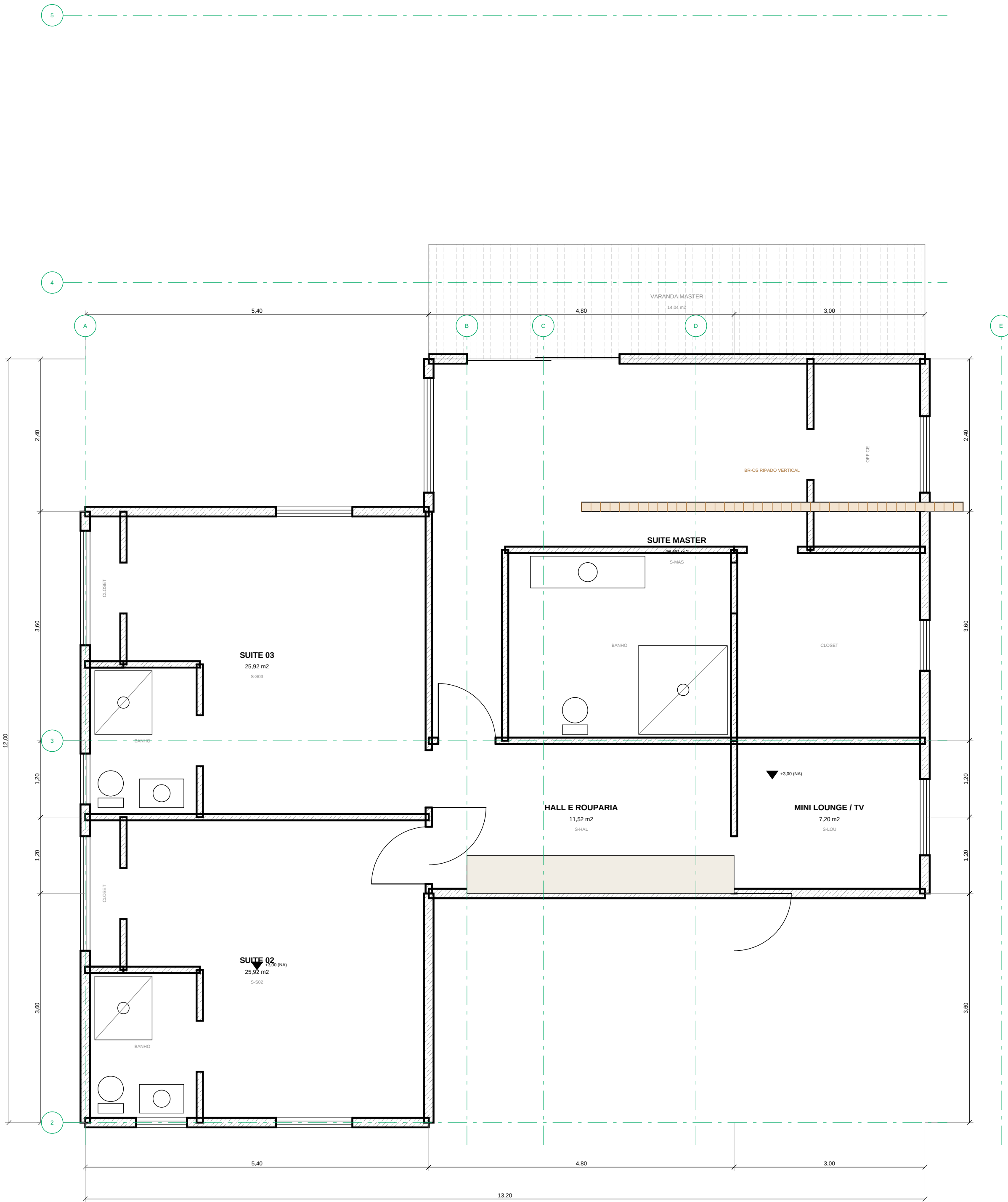
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-45 REV 02



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

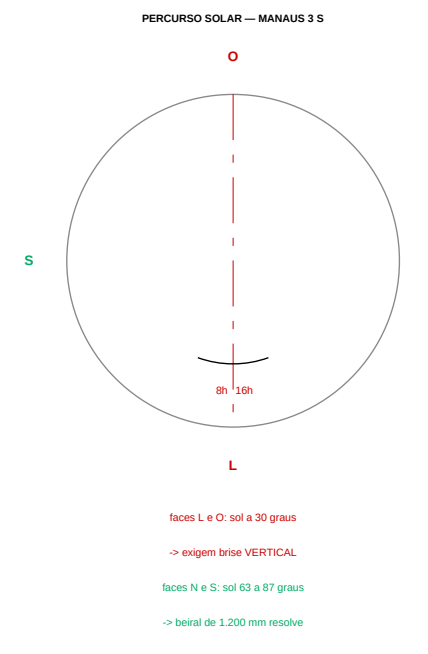
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	23,04
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	8,64
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	37,44
S-007	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VANANDA MASTER (aberto)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÁZIO (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z02	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
Z03	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
Z04	800x1200	0	4	laje de concreto, armado
Z05	2400x1800	0	1	laje de concreto, armado

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento decorativo pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcega, caixa, porta, etc.
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Mobiliário modular 600 mm, cotas de elevação em metros.
3. Planta de planta 120 mm x 120 mm (ou 120 mm x 120 mm).
4. Mobiliário fixo indica pontos de apoio e eixos (NBR 6492).

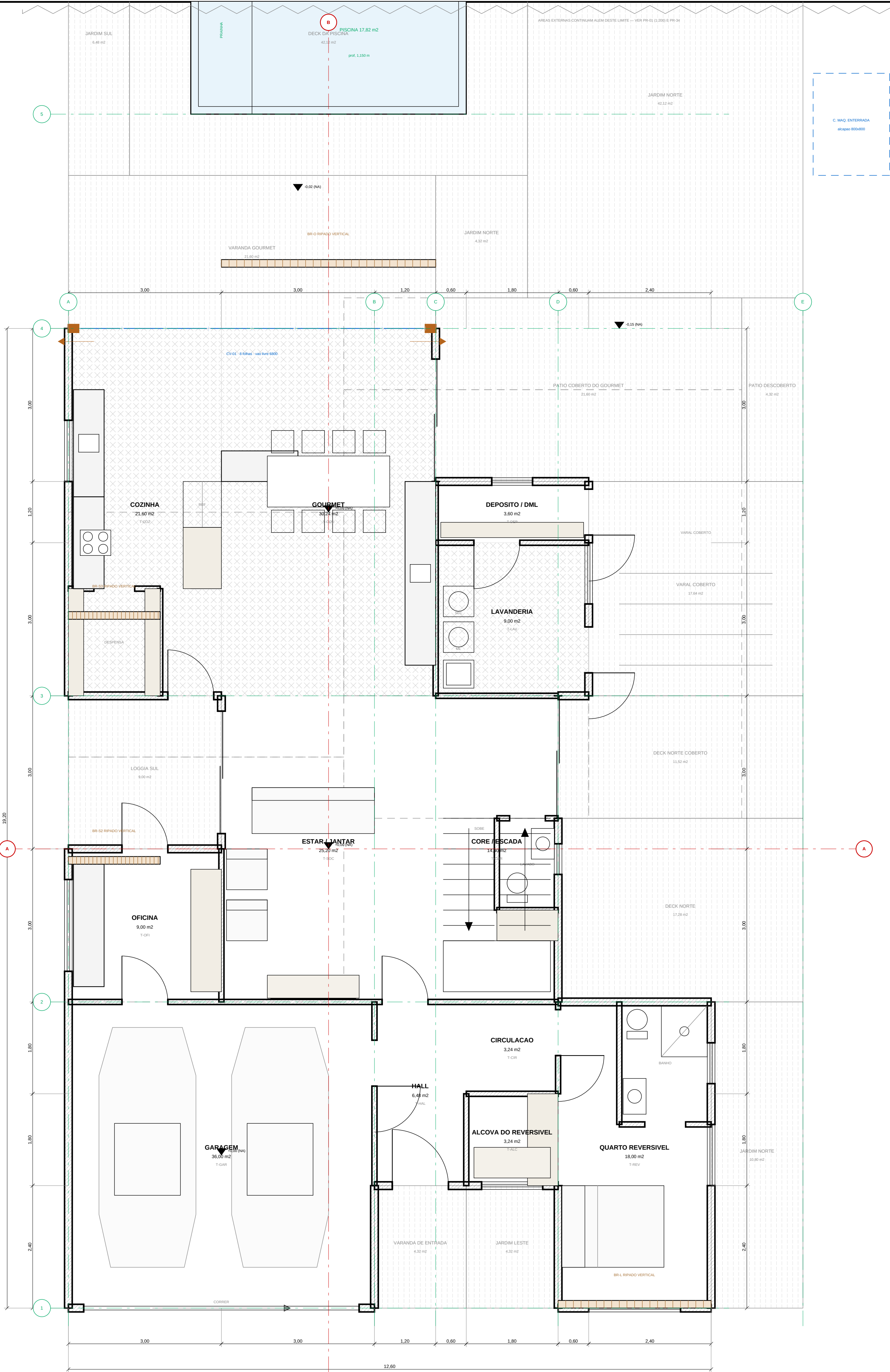
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TAVARES (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: milímetros (mm)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 Módulo: 600x900 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RSB Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RNT 06/48 REV 002	PROJETO 03
--	--	--	---------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

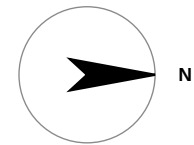
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORRÊ / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOUREMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-D-CL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-D-CL	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-V-CL	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	600x300	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-V-AL	VARANDA GOUREMET (área)	750x300	25,80
T-D-OP	DECK DA COZINHA (área)	780x450	42,12
T-J-SUL	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-P-V	JARDIM DE FUNDO (área)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

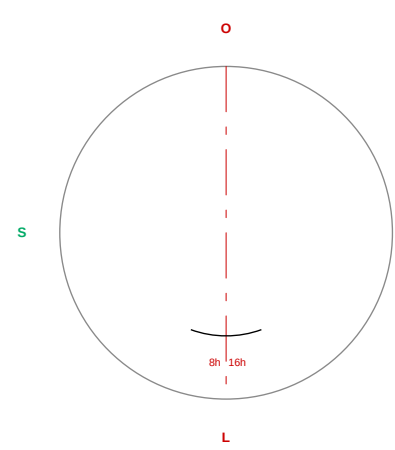
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	180	1	porta de banheiro, alumínio
J3	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J4	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J5	120x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J6	120x120	0	1	porta principal, alumínio
J7	80x120	0	2	porta interna (divisão sanitária)
J8	80x120	0	6	porta de serviço, alumínio
J9	80x120	0	1	porta interna de sala de estar com vidro (pau)
J10	540x240	0	1	porta de correr, alumínio (pau)
J11	360x240	0	1	porta de correr, alumínio (pau)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 15



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RSB

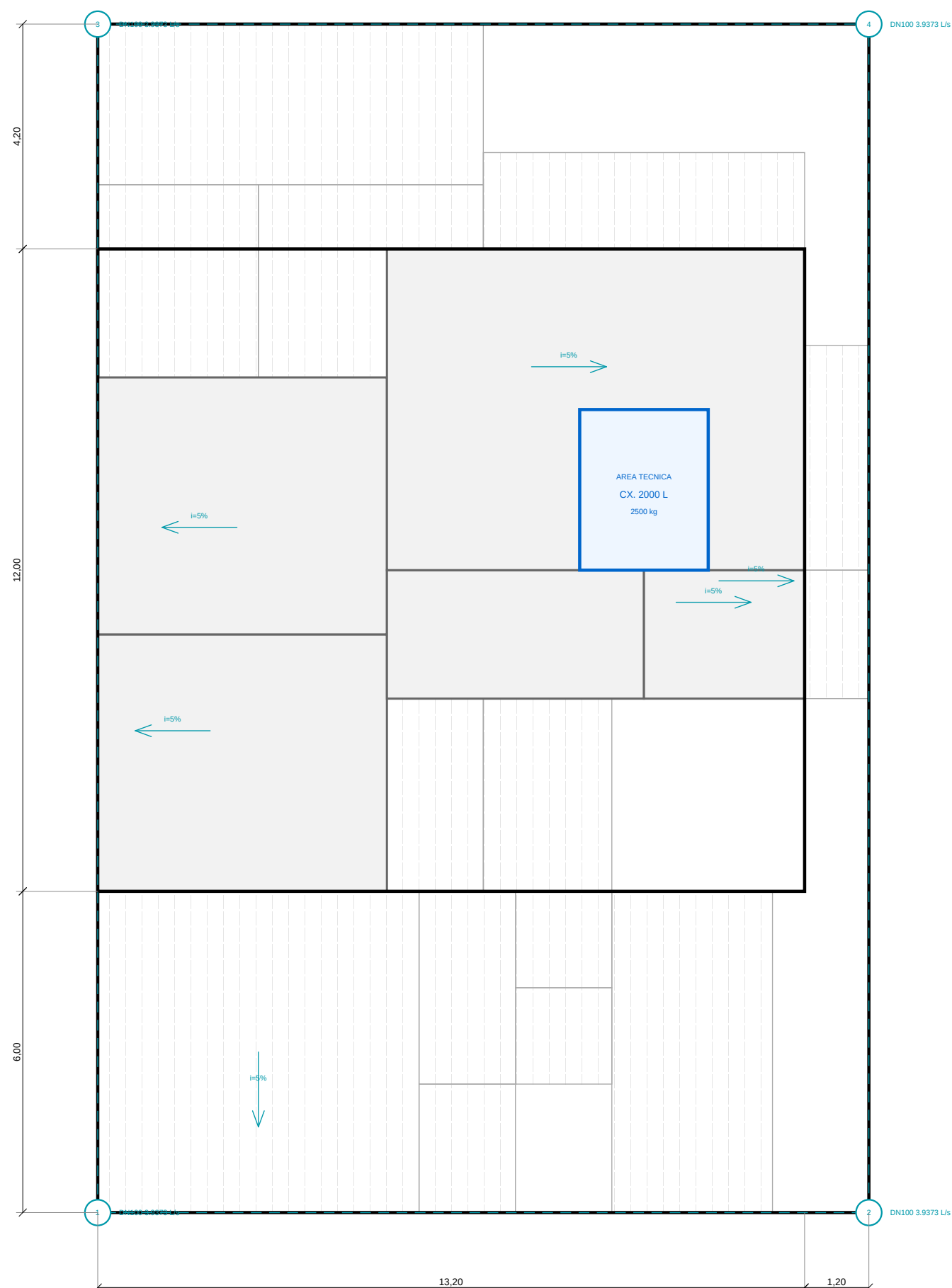
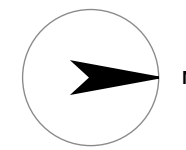
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

06-48 REV 03



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocais CX200.
 - Contribuição 300 kg m² (+ 100 mm) C = 0,30 = Q = 10,7400 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

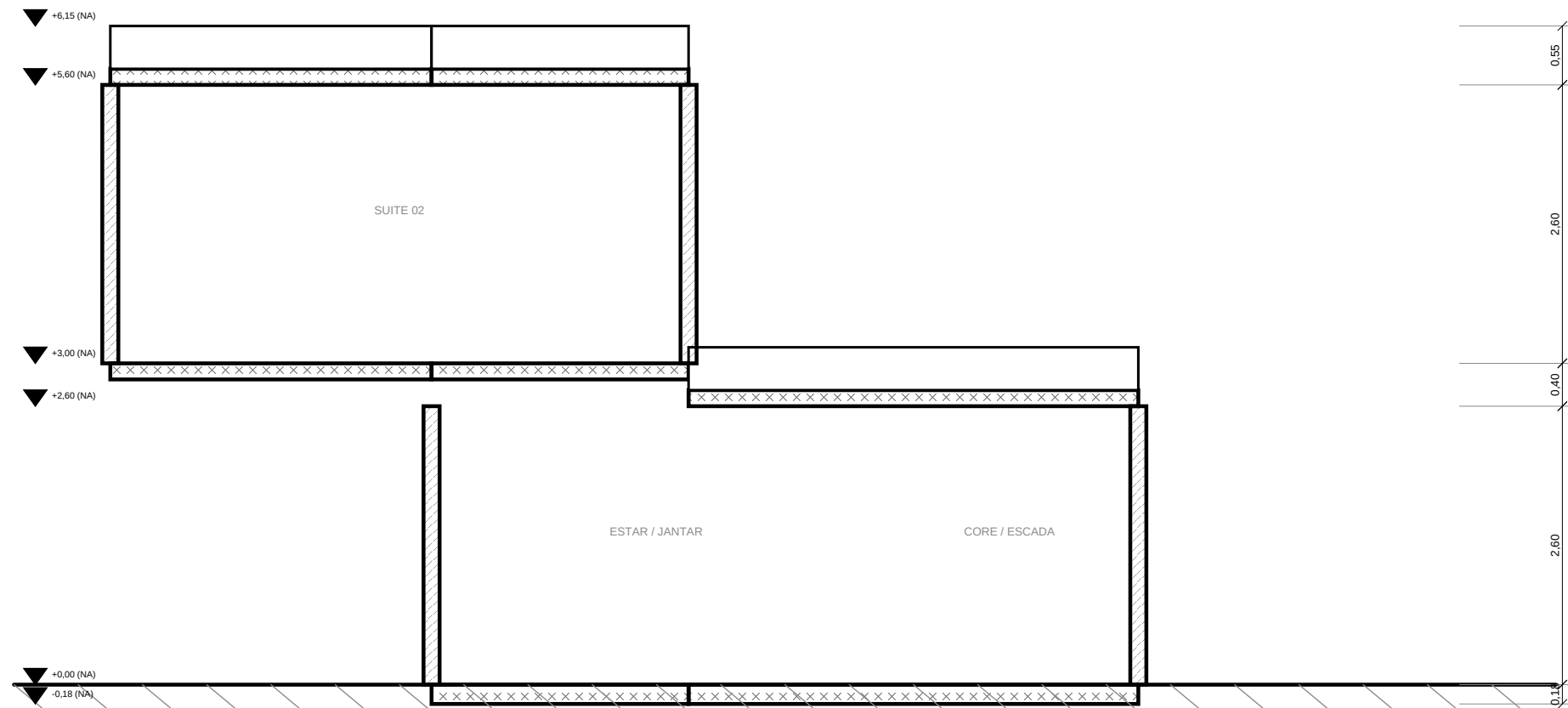
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

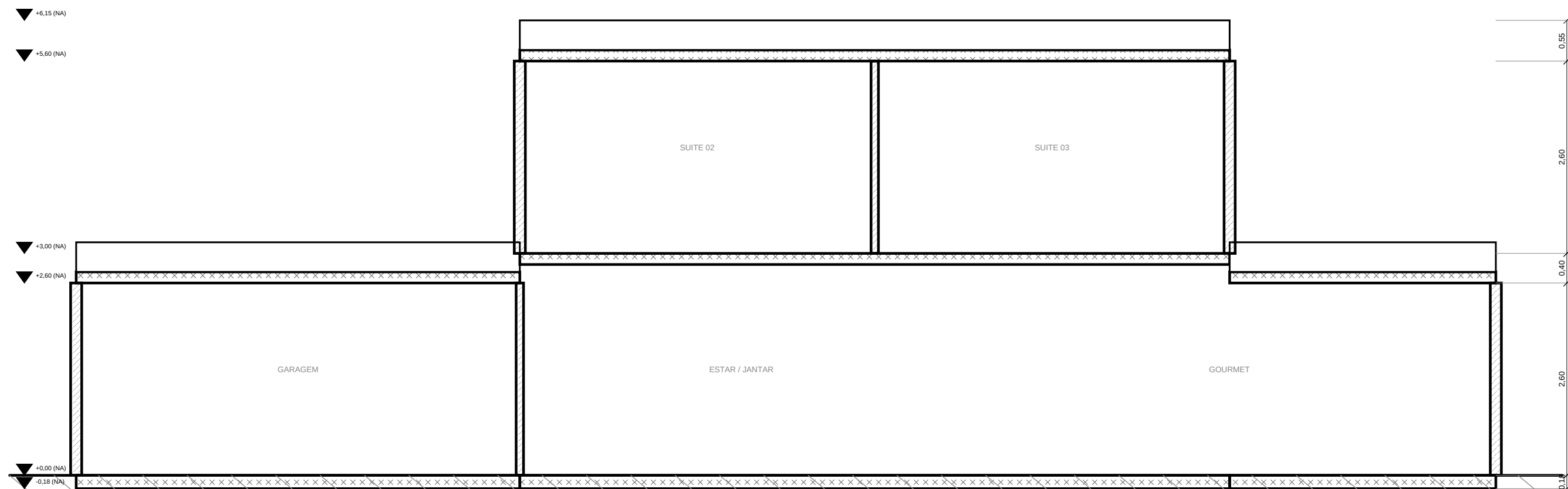
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RSB	05
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	06-40 REV 008



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

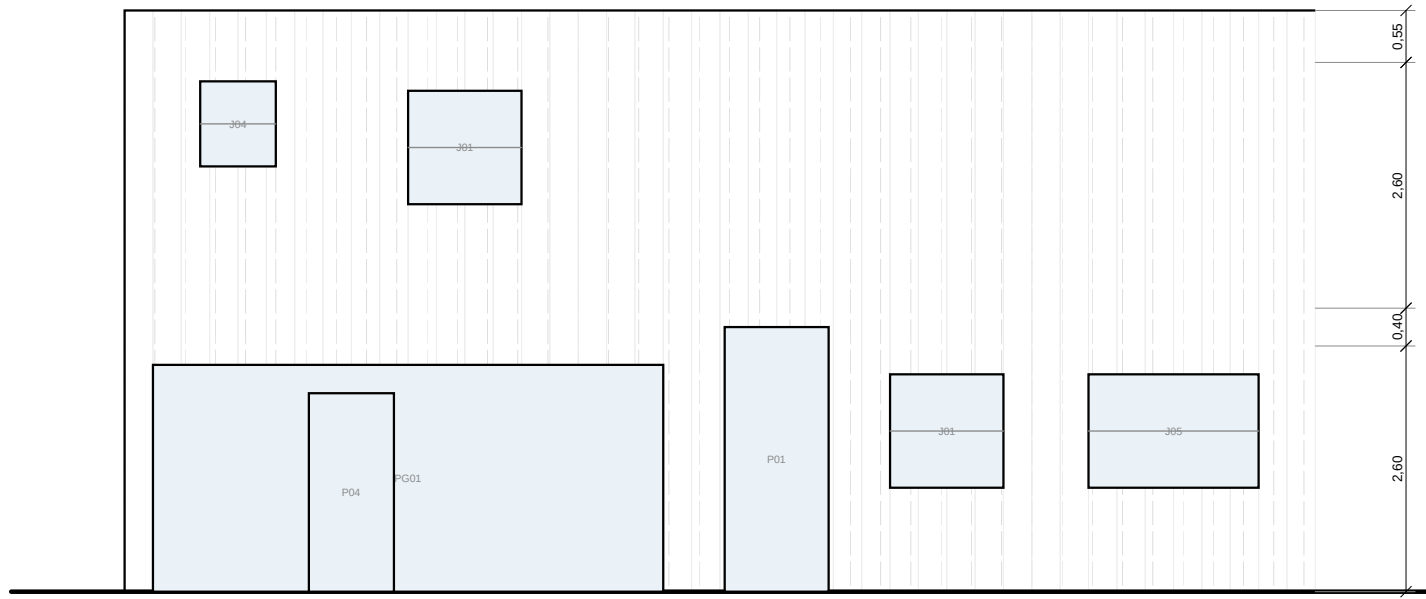


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



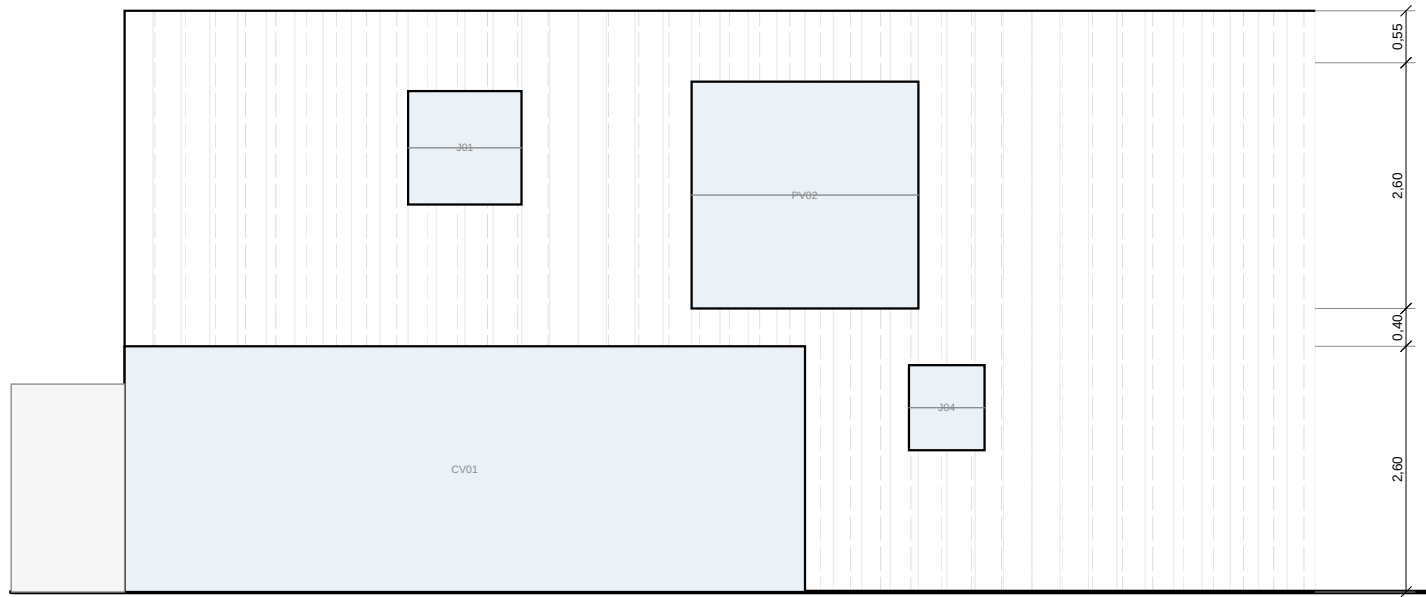
- NOTAS
- * Piso elevado acabado 2000 mm, piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundação em radier 180 mm, traço 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, veda paredes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR RSB	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MAQUETA 300x200x30	SEM ART / RNT	

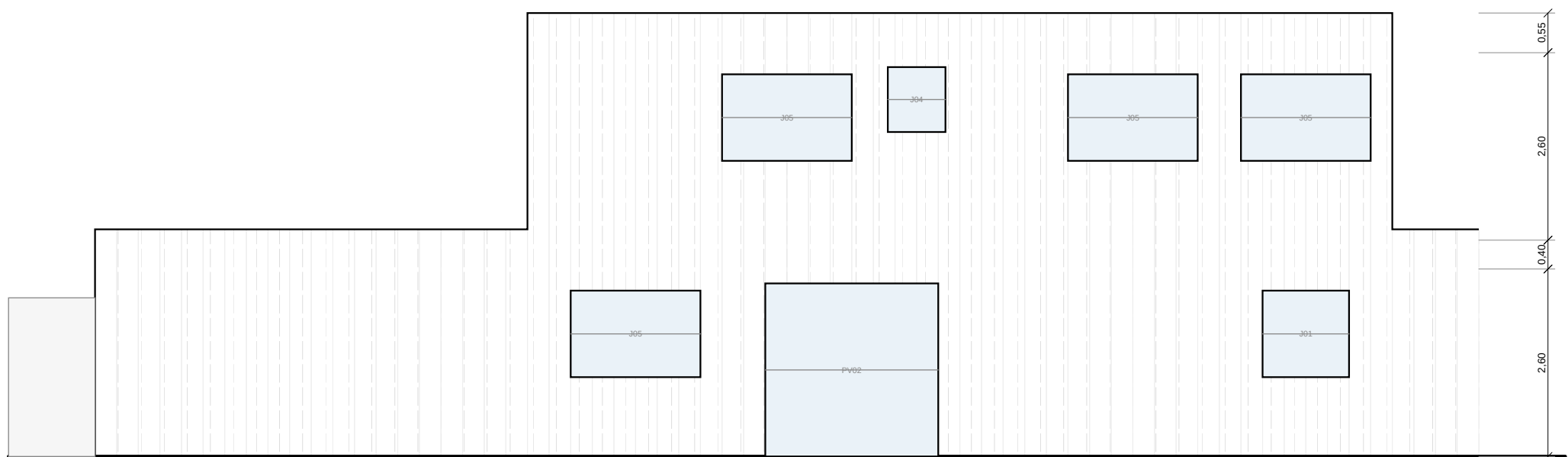


FACHADA FRONTAL (SUL)

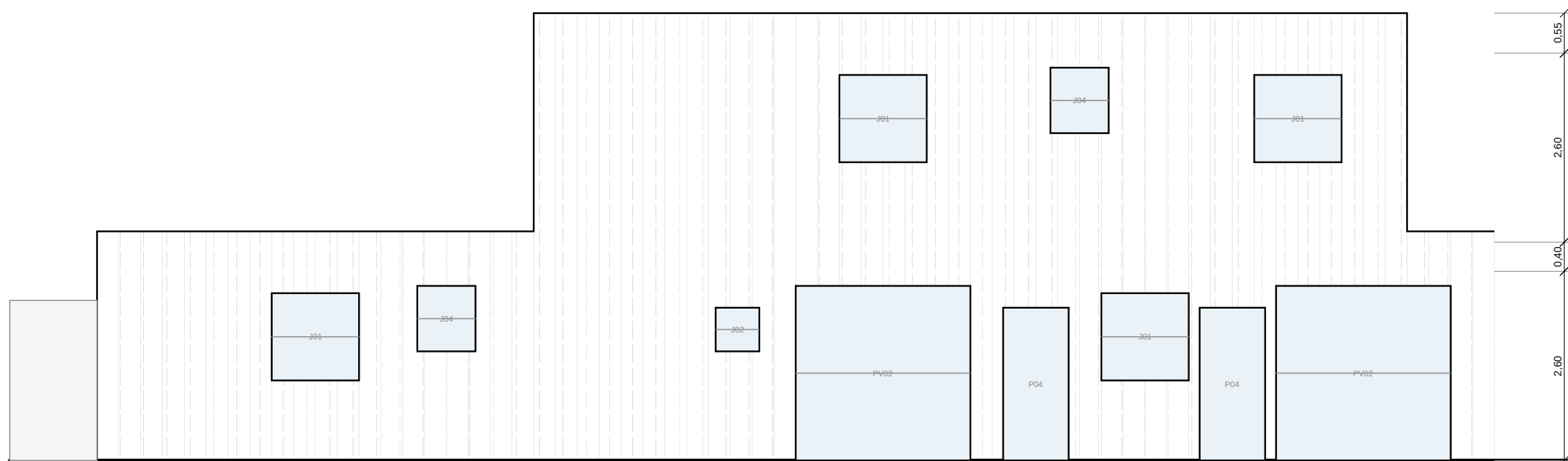
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



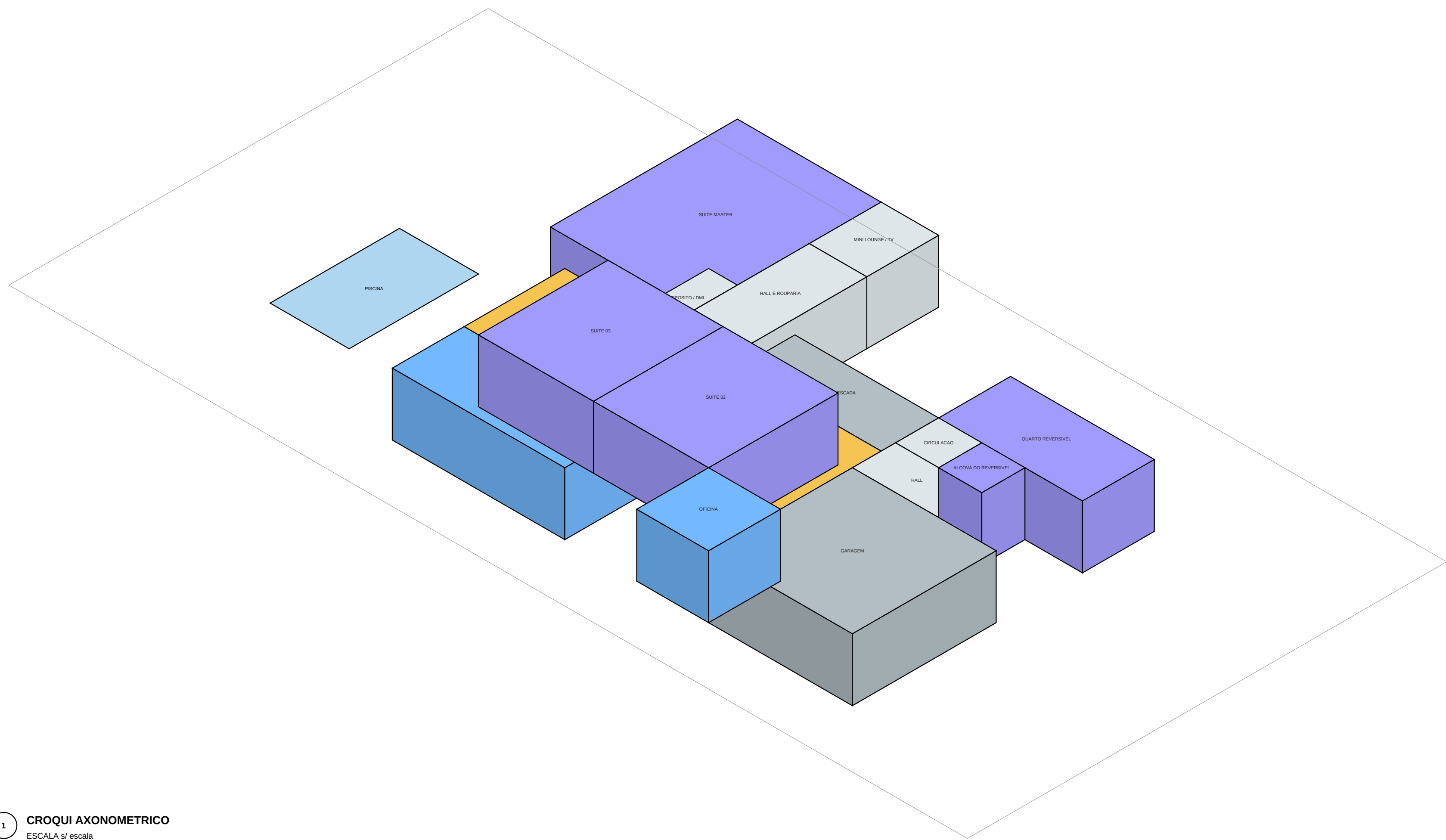
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scullas por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muros frontais.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RSB	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 650/500/500	SEM ART / INT	DE 45 REVISE



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde às zonas funcionais: social, íntima, serviço, apoio e circulação.
- Volumetria superior em balneário superior e dois banheiros — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RSB	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (1:1000)	SEM ART / RNT	06-45 REV 008

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	DEFINITIVO (m2)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terreno	180,00	174,24	-5,76
Área fechada — topografia	127,30	94,06	-33,24
Área fechada total	207,30	268,30	+61,00
Variação máxima (área)	10,00	10,00	0,00
Área interna coberta/total	208,54	-	-
Limite de área da planta	11,52	11,52	0,00
Projeto de área (área + área)	208,54	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	max 35 %	OK
Cust. de aproveitamento	0,072	max 0,05	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m)	REF.	QTD	ÁREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, espaço
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privada, elevador
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro do espaço)
P04	900 x 2100	0	8	11,34	porta de serviço, acessos à unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandagem
P06	900 x 2100	0	1	1,69	porta interna de sala, sala, sala com varandagem
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, elevador
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, sala, varandagem
J03	900 x 1500	900	0	0,00	porta de escritório, elevador (SEM USO) e office
J04	900 x 900	1000	8	7,20	porta de banheiro, elevador
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de dormitório, elevador
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão local privado (SEM USO) elevador (SEM)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta lateral de elevador (dentro do espaço) — ver DTA/DT
C015	7200 x 2400	0	1	17,28	CONTINUA DE VISO/USO, elevador, elevador de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e eficiência (litros por hora, 200 L/h)	1.200 L/h / 1.417 L/h
Resistência	Modificação / m²	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	0,700 L / 1.000 L / 1.000 L
Plano	Resistência para novo	2.000 L — 1000 L e 1000 L
Engen	Cálculo / verificação / C. g/decada	1000 L / 1000 L / 1000 L
Água quente	Solução adequada (FCH/DA)	4 chuveiros 4.000 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 1000 W / 25 A
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 m² (habilitado)
Plano novo	Densidade (FCH/DA)	2.000 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	270 m³ (disponível) / 90 m³ (usado)
Plano novo	Autonomia	0,3 dia / 1 dia (depende de projeto)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quatro pontos)	130.000 BTU/h
Pendências — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		0.000 BTU/h (total + efeito)

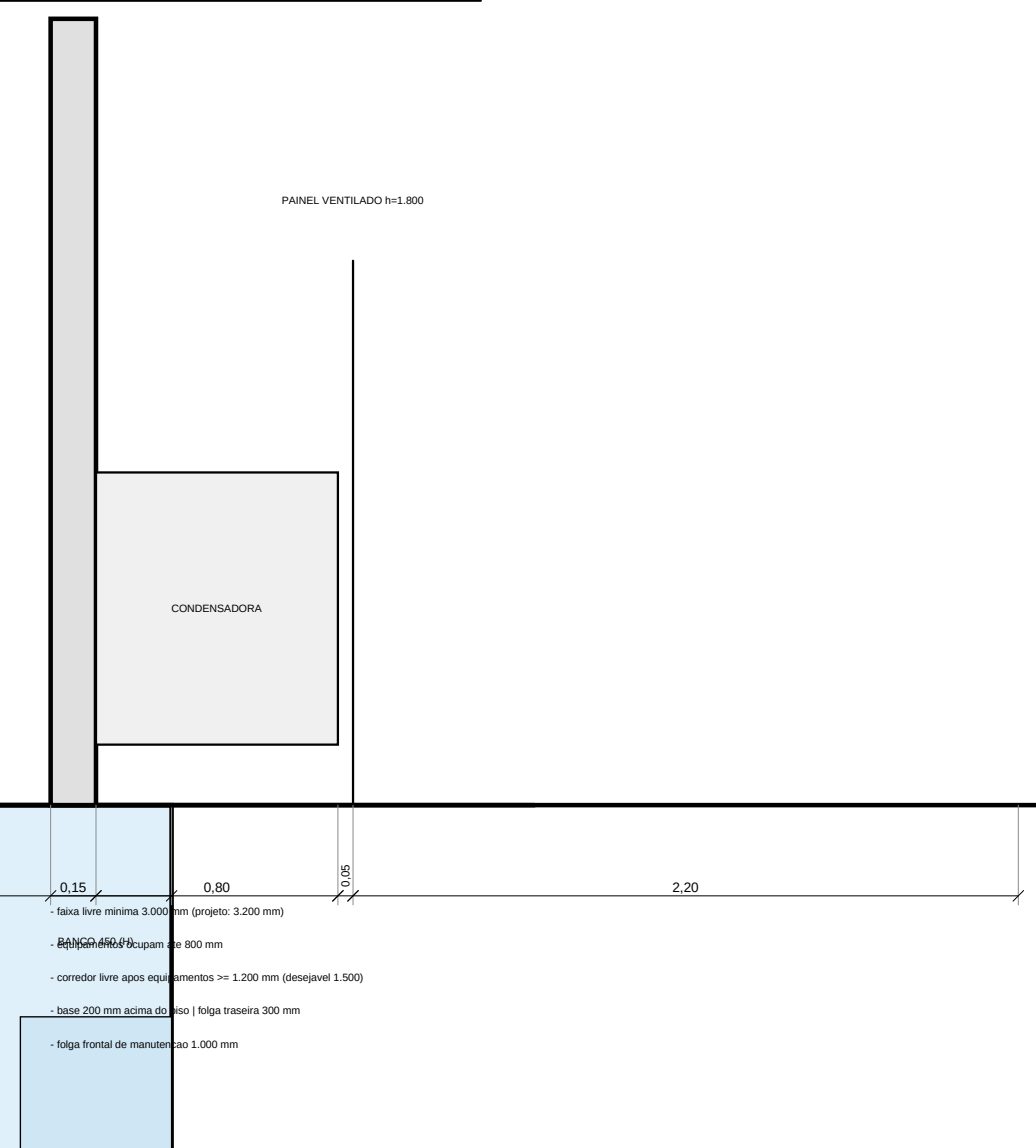
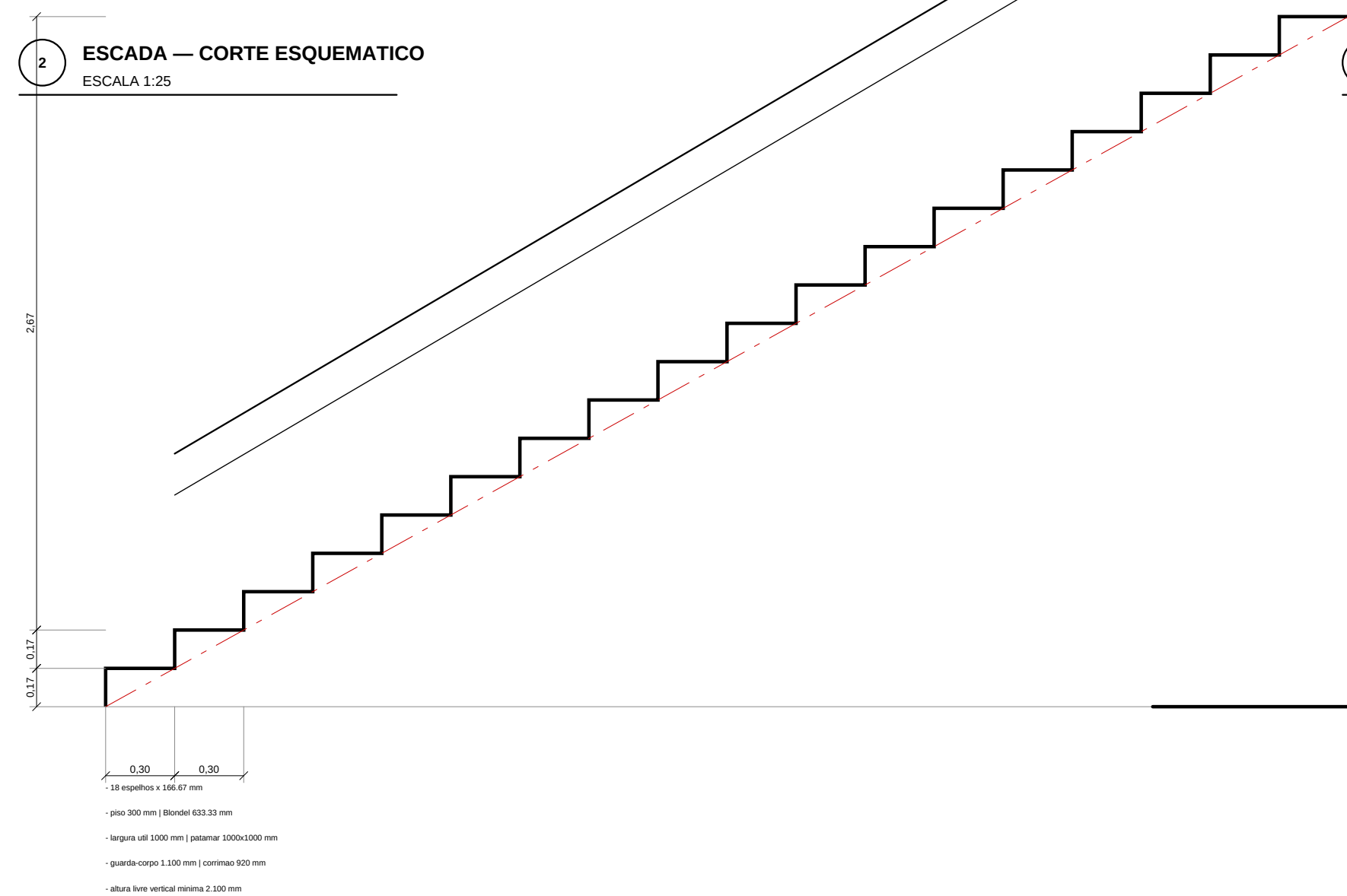
#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do solo (CART, taxa de ocupação, gabarito) — L4, L3B/2014	Condição física e implantação
3	Cálculo estrutural da laje de L4F + laje, com ART — NBR 8600 / 14742	Estrutura e laje, incluído o apoio da laje de L4F. O projeto dimensiona
6	Regulamento específico de condomínio —	Fachada, muro, muro e espaço regular
8	Resistência estrutural das paredes L4F — Taxa de	A resistência estrutural e de estrutura, visto de corte
13	Projeto sanitário para ambiente — NBR 9050/2004	A laje tem função de banheiro DESSEMPENHADO desde a etapa 2 e norma CACU
14	Plano de conformidade técnica da parede interna — NBR 15220-2 (dentro da ZB) e NBR 15215-4 (desempenho)	A parede P12 tem U = 0,52 W/m².K, não possui melhor que U = 0,5 = 0,50
12	Condição dos materiais: 30% de taxa de ocupação (L4) — L4 14,23 m², 23 (quadrado de 3 pontos)	O mapa de cobertura existe e está pronto para ser, enquanto não estiver.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PENDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
3-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
4-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
5-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
6-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
7-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
8-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
9-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
10-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
11-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
12-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
13-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
14-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
15-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
16-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
17-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
18-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
19-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
20-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
21-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
22-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
23-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
24-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
25-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
26-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
27-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
28-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
29-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
30-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
31-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
32-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
33-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
34-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
35-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
36-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
37-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
38-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
39-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
40-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
41-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
42-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
43-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
44-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
45-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
46-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
47-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
48-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
49-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
50-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
51-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
52-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
53-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
54-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
55-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
56-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
57-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
58-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
59-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
60-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
61-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
62-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
63-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
64-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
65-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
66-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
67-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
68-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
69-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
70-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
71-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
72-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
73-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
74-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
75-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
76-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
77-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
78-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
79-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
80-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
81-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
82-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
83-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
84-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
85-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
86-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
87-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
88-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
89-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
90-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
91-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
92-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
93-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
94-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
95-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
96-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
97-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
98-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
99-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO
100-amb	Sala de recepção	21,80	10,00	17.400	10.000	TC-09	ATIVO

AREAS TECNICAS LOCALADAS

COO	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coleira 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a laje técnica, carga 0,0000
TC-02	Moldura de revestir 0,5 m	FT M	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	base estrutural, carga 0,0000, revestir 0
TC-03	Revestimento de referência	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o sistema de ventilação, a norma
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT M	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15022, tem 1,5 m de largura, vai a 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	interior a GAR	300 x 800	aparece	porta de garagem para os halls, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a GAR	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a GAR	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Moldura de água e energia	TCST	(1700, 800)	800 x 800	aparece	na base, altura para não ser afetado
TC-09	Moldura de condutores NBR 10	FT M	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Moldura de condutores SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1700, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da caixa, inspeccionar
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1700, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de pia	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FAB), dentro de 1
TC-14	Depósito externo de água a pia	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	base, material de ligação, captação de 1
TC-15	Outra pia	FT M	(2000, 1000)	800 x 2000	aparece	na base da laje técnica ponto de desc. de



PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada po #32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 04m	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA 1000/500/250	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R5I NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 10 OK-04 REV R5I
--	--	---	---

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2.K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	0.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2.K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenu.	lim.	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.0 %	<= 0.3 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de SPS	0.463	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

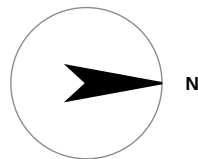
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	201	13.9	2.25	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.68	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a estratégia e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [6] são hipotéticos de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

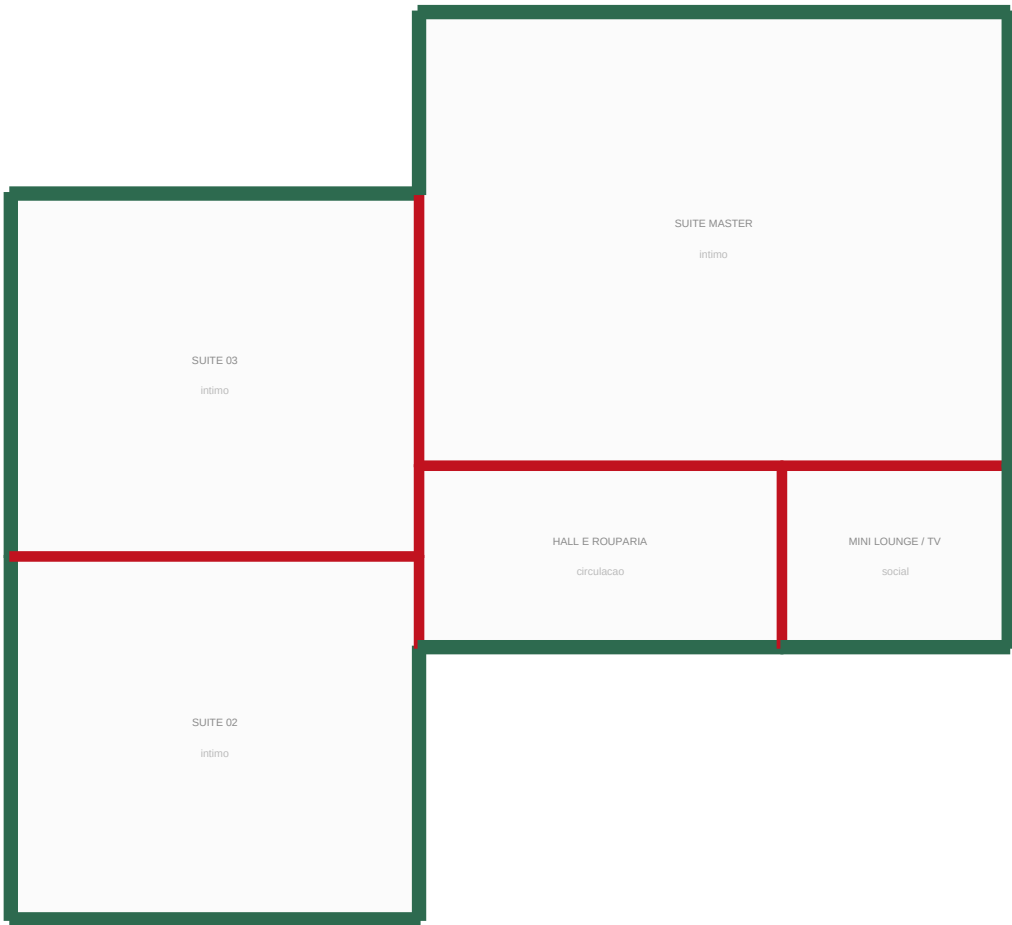
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RSH	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 605/00000	SEM ART / INT	06.40 REVIEW



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Paredo externo unico	100	95	327.00	1.12	todos os facos externos, sem acossos
PA-1	Paredo hidraulica interna	100	94	21.84	1.20	apenas onde passa portada de esgoto DN100 na ha busca
PA-1	Paredo acustica	100	90	97.30	1.20	entre o tecto de tecto, todos os terminos de parede do
PA-2	Paredo acustica de alto desempenho	100	96	7.80	1.02	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o miniapart
PI-1	Divisao interna simples	100	91	20.28	1.00	dentro de zonas homogeneas (paredes com servico, sala)
	TOTAL			454.88		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/l na 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/l na 90 + gesso 12,5 + refreco para lausos

A espessura e de 100 mm sendo para acossos e fudo DN100. Usar 100 sendo nao ha portada e despendido de area util.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 c/l na 48 + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico barreira +1.08 por chapa adicional. Desce para a massa sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 c/l na 90 + dupla-chapa 12,5

O perfil reciltable desce para a chapa do montante e acossos 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (85x4) chega ao teto em cerca de 40 (85x4), no sentido inverso, a TV a 70 (85x4) chega a oficina em 14 (85x4) — reciltable. E a unica parede do caso que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/l na 90 + gesso 12,5

Para 42, 50 e 60 a suporta o sistema de 160 (125x5) e evita problemas de mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.371 Wh/m² sobre 328 m² -> 683 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de uniao

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.

- Nonfurni vira, nao se cria muito, varia so o contruido dentro da espessura.

- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSB NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-48 REV 008
--	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a modelacao de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso liso + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui basta ganho
T-00E	gesso liso lustrado	18,00	superficie de facil limpeza sem possibilidade sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruido de chuveiro para o PFI
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (portaculis opaco)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaculis opaco)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaculis opaco)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x080	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x080	N	externo	1	temperado 8 mm transparente	termico, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
P002	2400x0900	N	externo	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2900	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	custos vitrais sem monitorar, a exigencia vem do aluado de 2,000 sem apoio intermediario
P002	2400x0900	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruido
J04	800x080	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x0900	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vitrificacao de fachada com isolante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ 10 mm para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitrais	medio	Reducao de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Chapão chapa nas paredes PFI-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO 1000 controla (PFI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PFI-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, espalha o ruído acustico nada
Parede acustica (PFI-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PFI-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pedira integracao: parede ali controla o parede
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma 270000	50 mm e mais de espessura sem furacao comoverem mais ali
Materia isolante	solo para do forro (sobre ruído)	isso ha problema abaixo: isso evita ruído de impacto a transporta
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x800 e facas protegidas: tudo sem ruído perigoso
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (3,2 a 4,7 metros) barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (pressão residual)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapas adicionais rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PFI de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra bruta de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encaseira sem melhorar o desempenho praticado.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00), onde em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R08	13
ISO 1000 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.40 REV 008
UNIDADE MESTRE: 000	MAIUS 005/00000	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter corao entre acesso e ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
equipos_inter	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
substituiçoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	4 nota(s)
janela_mobiliario	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, tipo, altura e distancias	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e sobre o que está embaixo	4	OK
fronteira_dinamica	A fita social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 nota(s)
paredaoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em existencia, altura	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	1 nota(s)
chamarre	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo coripo de ambiente criado em qualquer tipo tem de existir	3	OK
luchamento	---	14	OK
planta	Planta: ferra area, nichos, portas, elevador e sala de maquina	7	OK
torre	O meio longo so existe se a distancia do vao e maior que nulo	3	1 nota(s)
correa_vetro	A abertura que o preparatorio quer se encaixar se tem colado dentro corre	13	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 8 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (1500, 1200): com petate 1500 mm contra LC-03 (box) de 1900 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vao	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORR-AVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REVBANHO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (7800, 17400): abre para o lado oposto a +X — AR-09 (trapezia) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250): abre para o lado oposto a -X — AR-09 (trapezia) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — escanca declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	T-COR eixo x: 264 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 281 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sola, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cortina -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> deve ser parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suito com nao de janela abaco de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 20 (1.00) x 1.200 para o trio dormitorio
3	Banho compartilhado com 0.30 m2 de vao para 6.32 m2 de piso	criado a janela 105 (0.00) x 900 para o banheiro
4	Quarto receptor e oficina marginalmente abaco do mesmo	janela ampliada para 205 em unico
5	Banho da master tem encosto com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da sala estar messem consolidados como balanço	declarados 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaco
7	Circulacao de 20.1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Garagem sem jornada hidraulica identificada	verificacao ja feita a considerer o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Registrou-se por "github" auditoria.py.

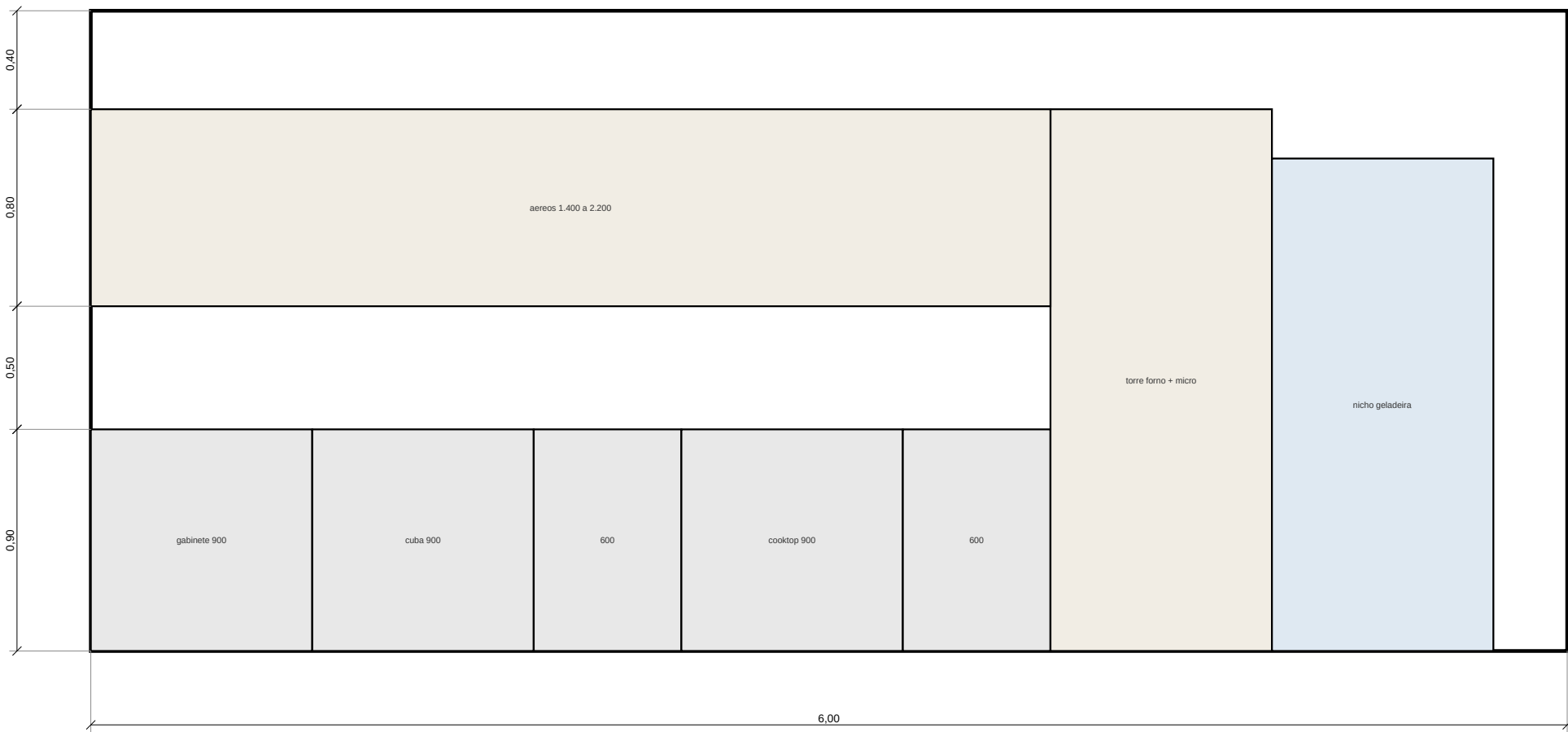
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

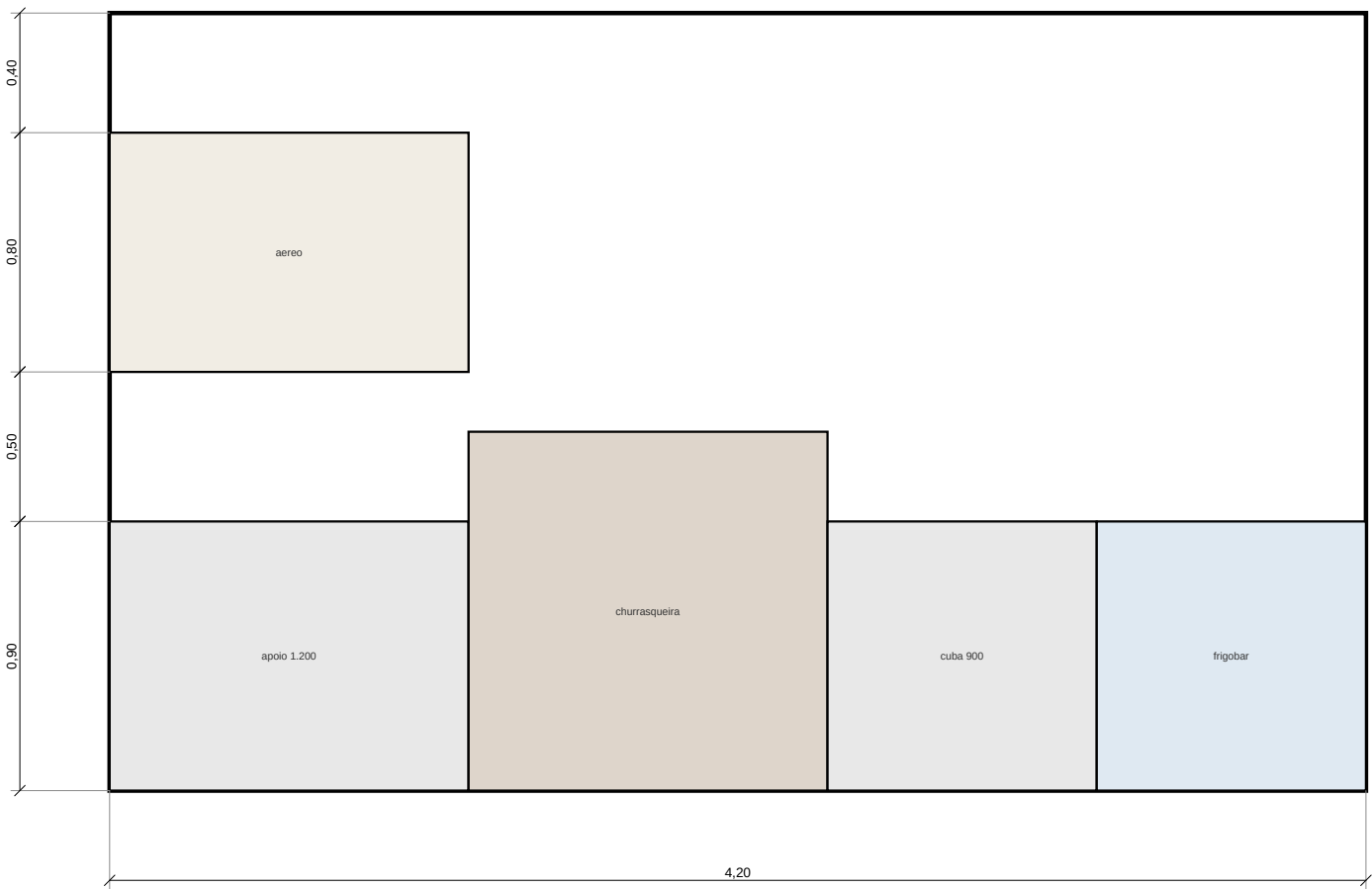
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA Linha Conectividade ISO-R122 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1/ escala FORMATO A1 MILHA 605/605/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R08 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 14 06-48 REV-008
---	---	---	---



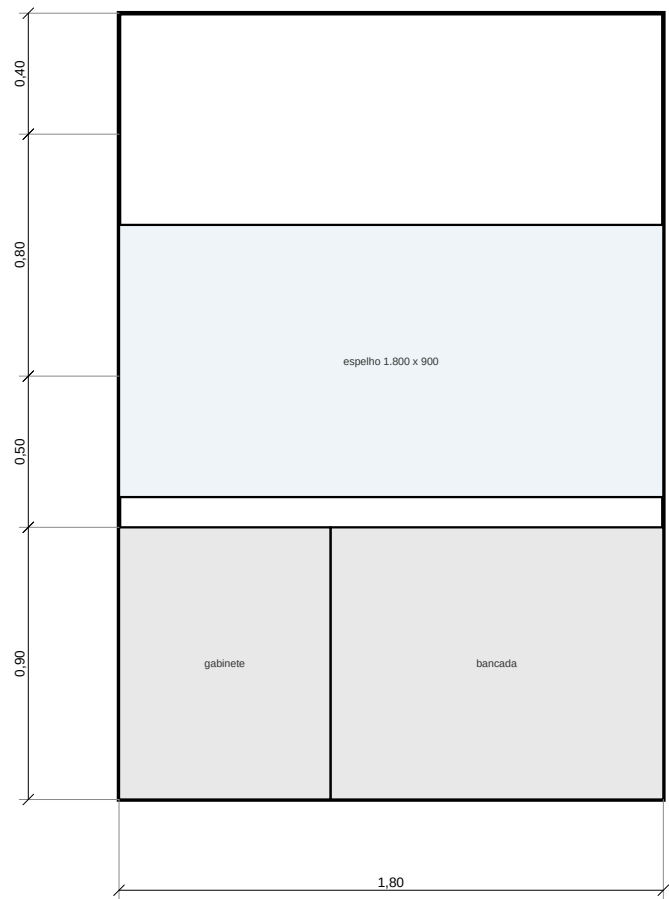
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüa 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



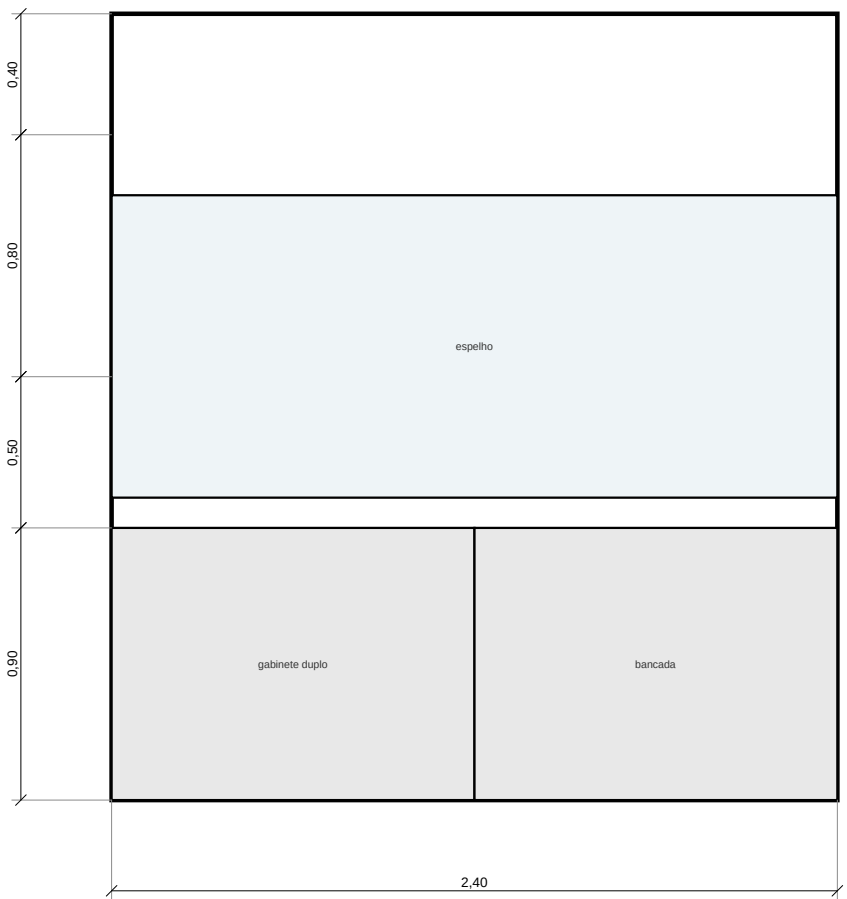
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



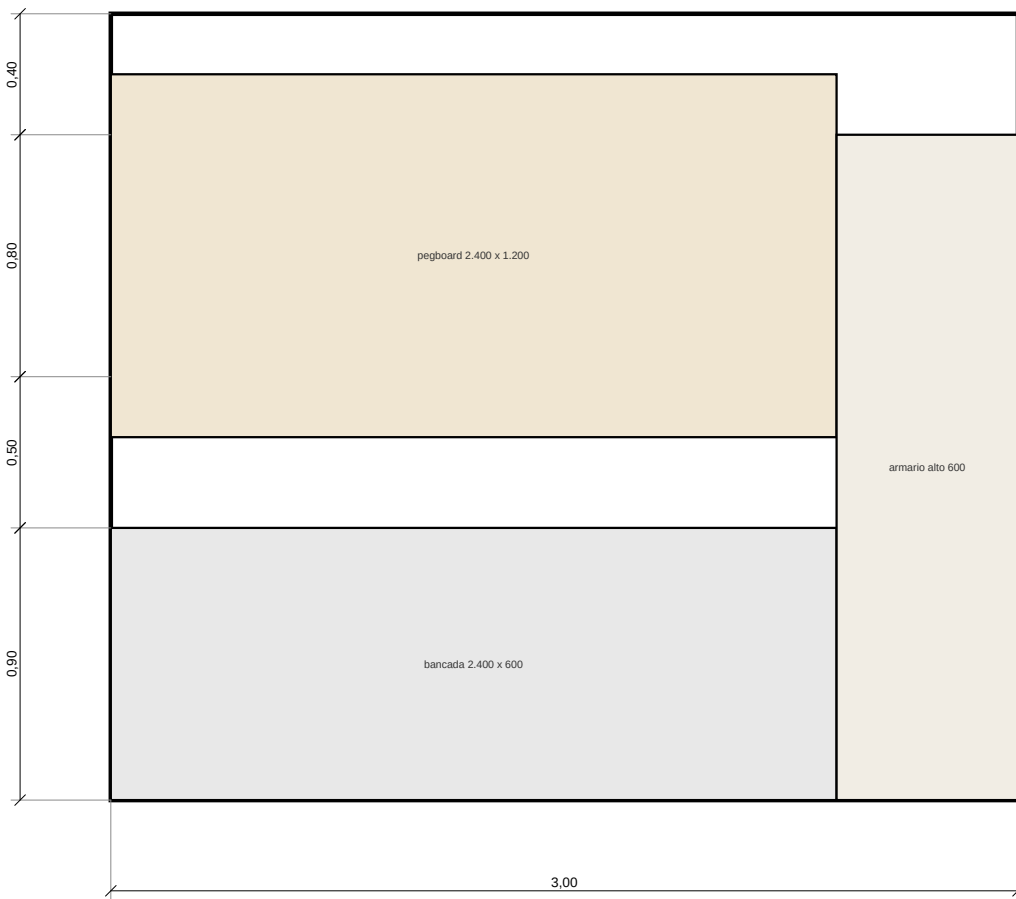
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de corte de 900 mm barra e chuveiro de 900



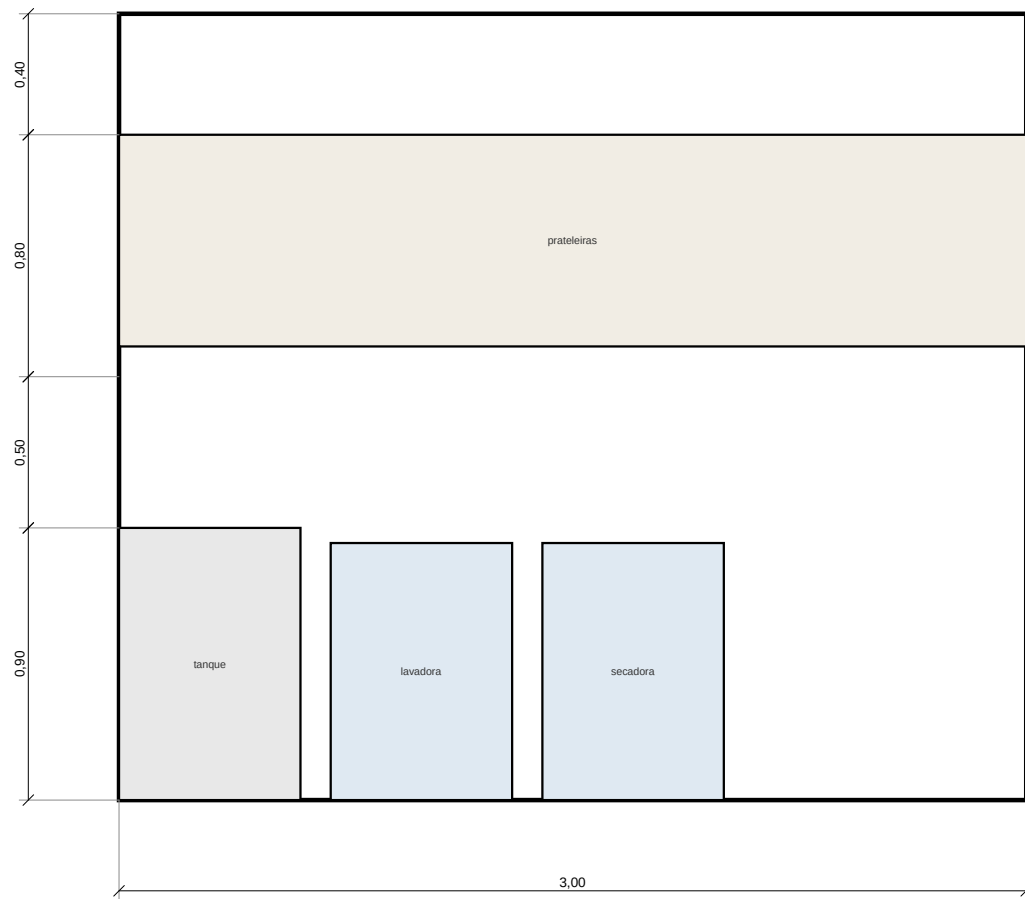
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancada a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada e marcenaria a partir do piso acabado.

- LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS
- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
 - grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

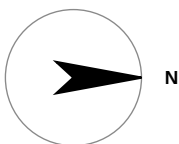
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA: 600/500/300

EMISSAO
ESTUDO PRELIMINAR RSB
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

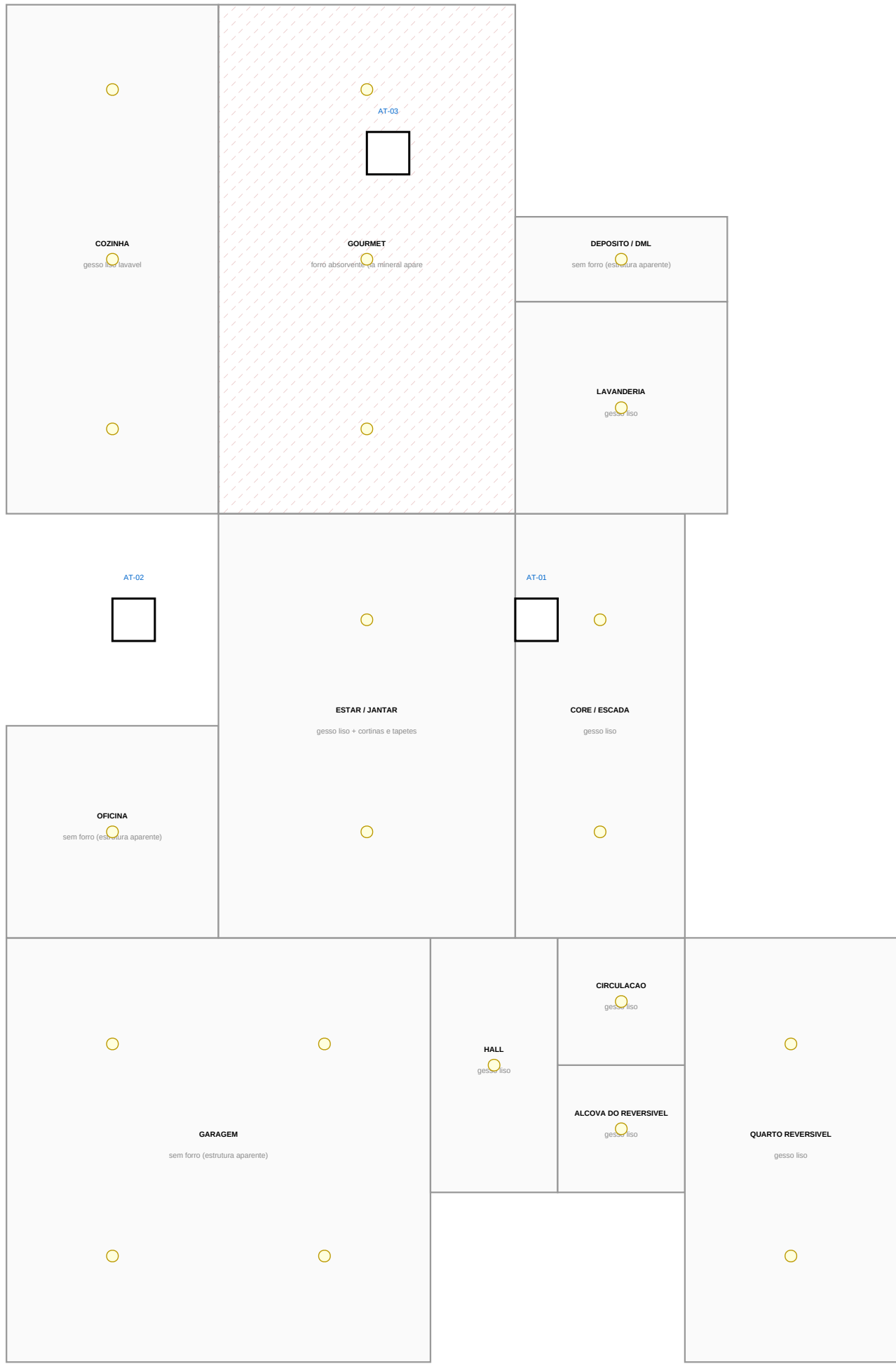
PROVA
15
DE 45 REVISE



- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- afcapso técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) aparente no teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 60
T.BC2	gesso liso + cantoneira e lapinha	25,20	abscissa entre as molduras, forro técnico aqui não
T.CC2	gesso liso lustrado	13,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de pintura
S.BC2	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro absorve tudo de ruído no quarto
S.BC3	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não forçada
T.OP1	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CCP	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Afcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

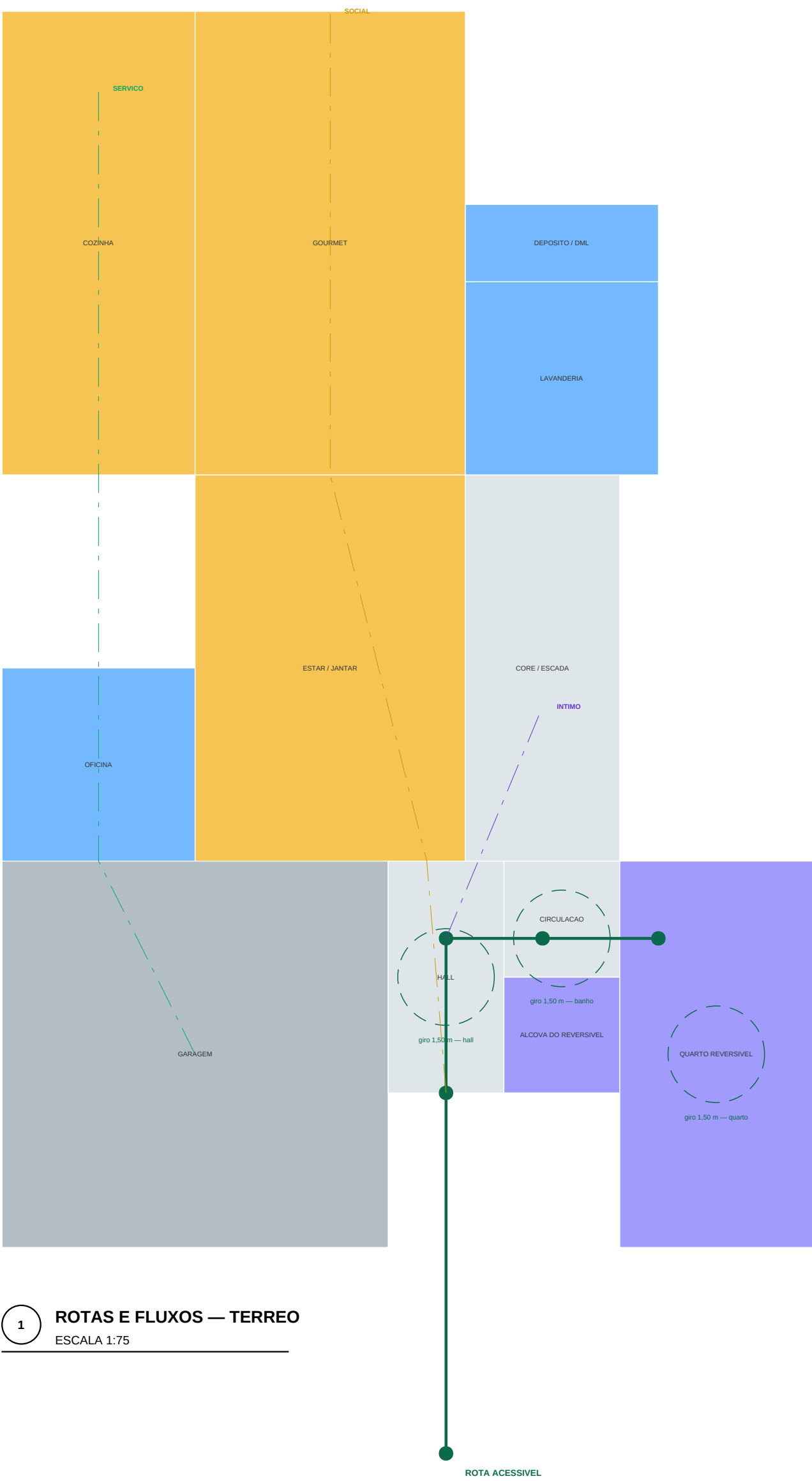
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

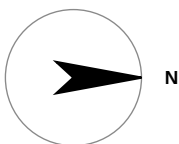
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previável) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILIMETROS (500/500/500)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RSB LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / RNT	PROVA 16 DE 48 REVISTAS
--	---	--	--------------------------------------



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (prof. de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no PTE 1 e PTE 2	OK
Barreira acústica	altura livre 730 mm	sem barreiras sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Serviço	garagem → estufa → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alameda → piscina	—
Área de lazer	hall → circulação → barbeque social (quarto reversível) (se não for usado)	NÃO
Área de dormir	hall → core → hall superior → suíte	NÃO
Área de carga	cozinha → despensa → reserv. hall	NÃO

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de varanda.
 - * Reforço para barra de apoio instalada antes do fechamento das placas.

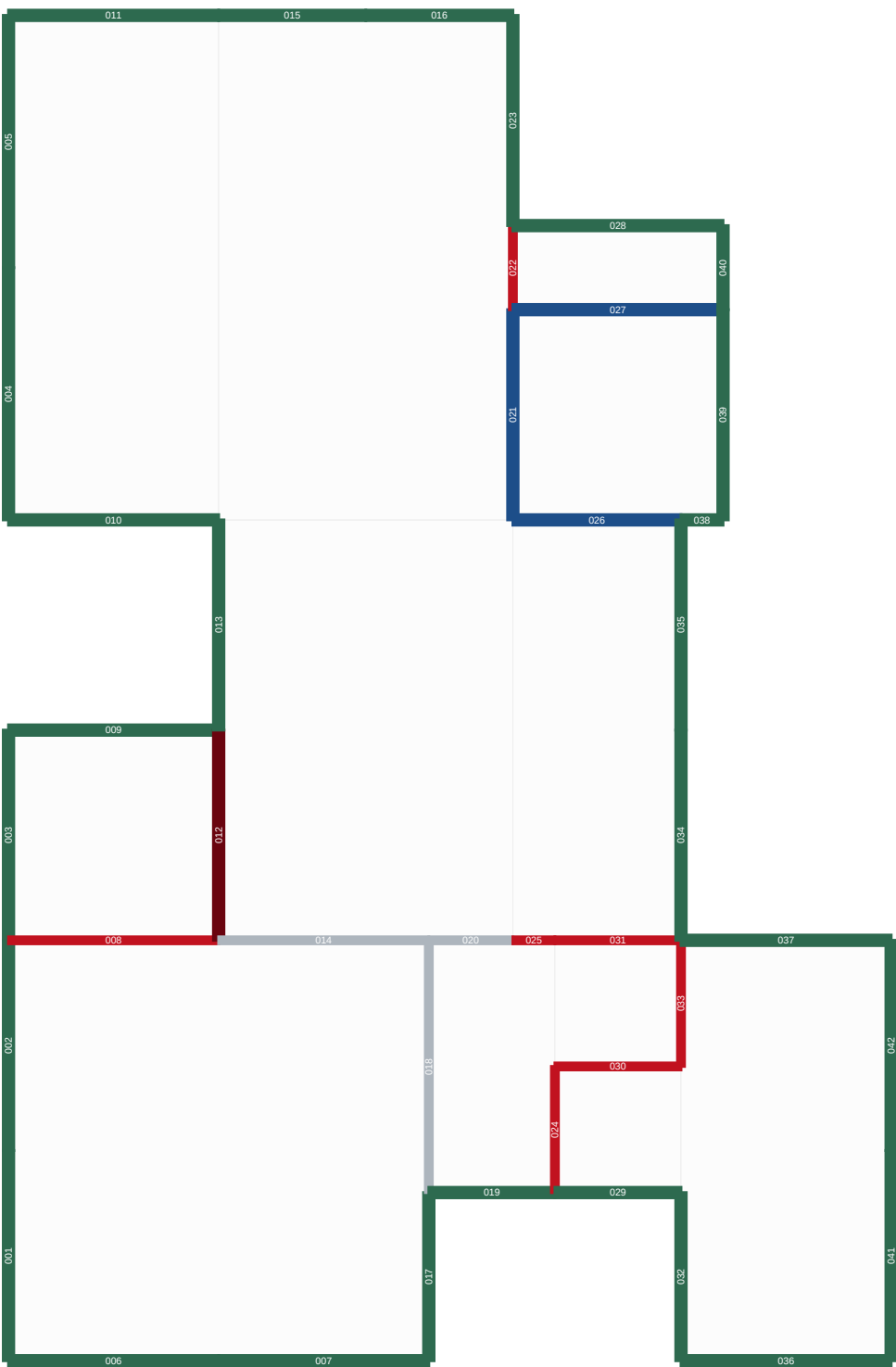
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

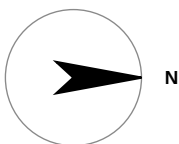
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RSB NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 DE 45 REVISE
--	--	---	------------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	184,6	duple chapa 12,5 + montante 48 x 14 x 40 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	15,8	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 x 30
PE-1	47	253	437,8	Unimetal 32 x 30 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 14 x 30 +
PA-3	3	17	44,2	gesso 60 x 12,5 + montante 90 x 14 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	18	41,8	gesso 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	943,9	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	1800	2000	4	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não furar a peça entre em modelar sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

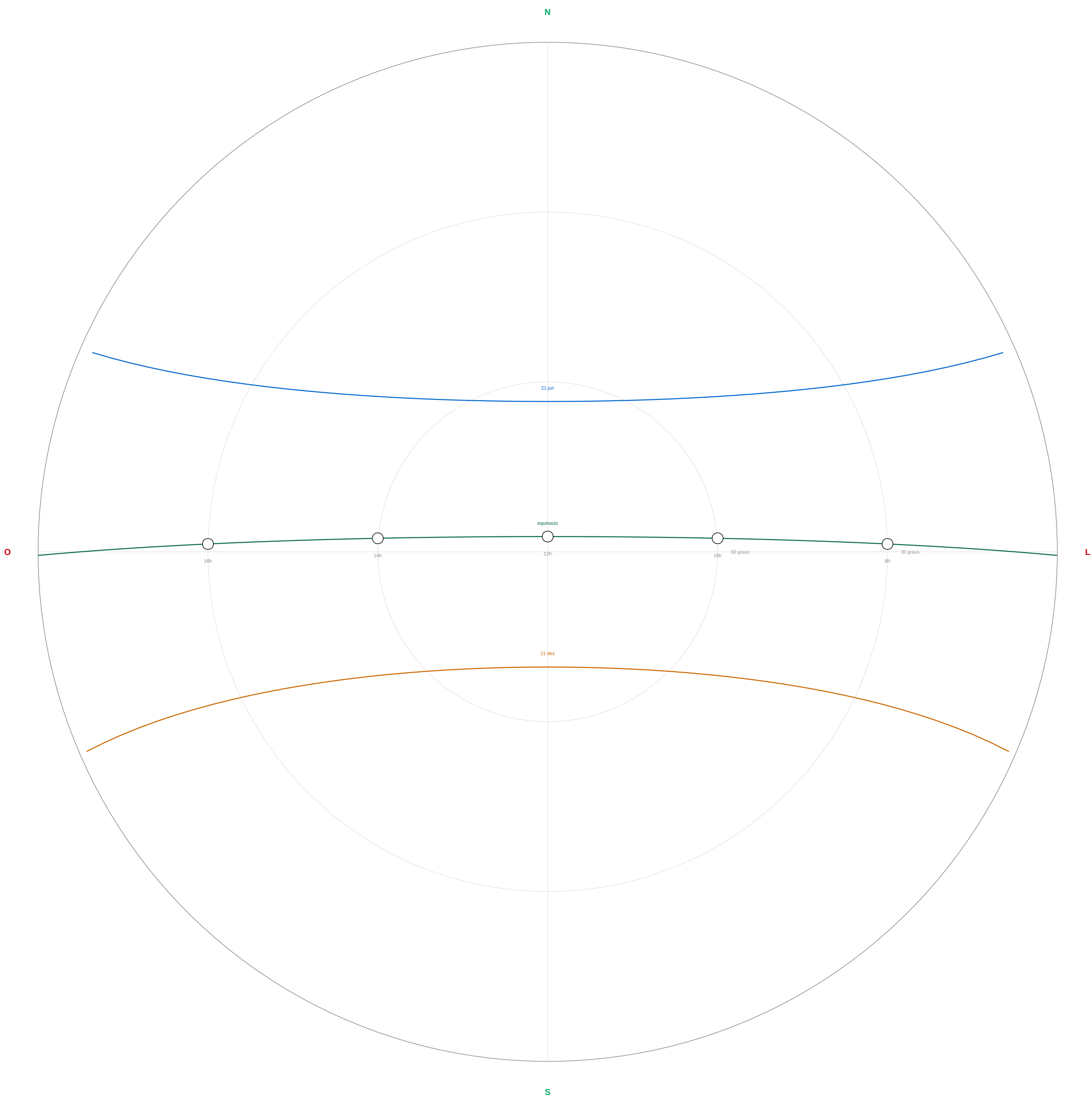
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60x60	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSB LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT 06-48 REV 008	PROJETO 18 06-48 REV 008
--	--	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (inverno)	1.977 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x13,0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flexão e flexão admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flexão	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen / carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Barril	5000 mm	acima da forca de supeitor
Culatra no tercio	3,5 m/s	gravidade, filtrado
Culatra no supeitor	0,5 m/s	insuficiente: TC 14 de 0,5 m no canal supeitor
Apelo	2 parafusos a base	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cove a carga

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R\$8	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
		SEM ART E RBT	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA: 600/300/150		OK 42 REV R\$8

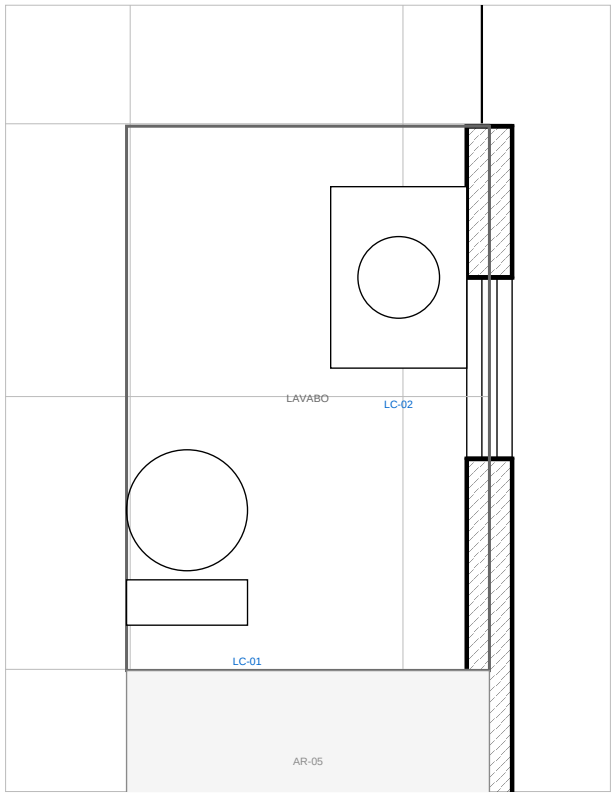


COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogâmica 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	arrastão	arrastão (o de 400 mm no cone e no eixo)	arrastão
PIV-07	exaustão de churrasqueira DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR	cobertura
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

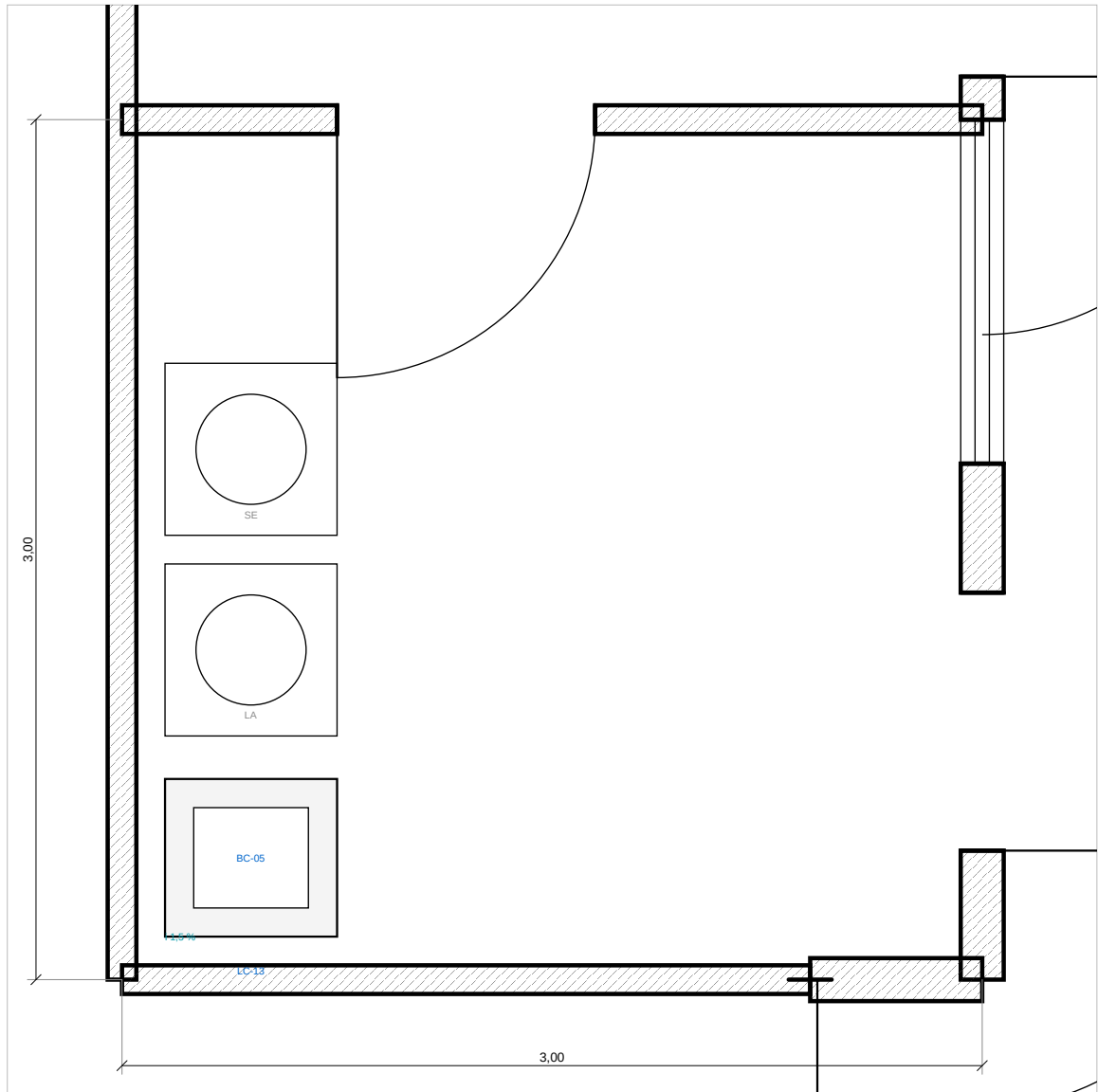
REGIÃO	VALORES	RAZÃO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a arma e o corte a right
Distância máxima	50% de arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fardamento local
Distância entre canoas	400 mm	farda proximal superior-se com um furo maior
Distância do apelo (intercanos)	250 mm	o fardamento e superior junto ao apelo
Distância ao apelo (daga)	450 mm	além, com vaso maior e maior maior
Refúgio quando restituir	400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno	restar o peso de arma perdida
Estrutura disponível	crítico	devido ao deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao do obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alma, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

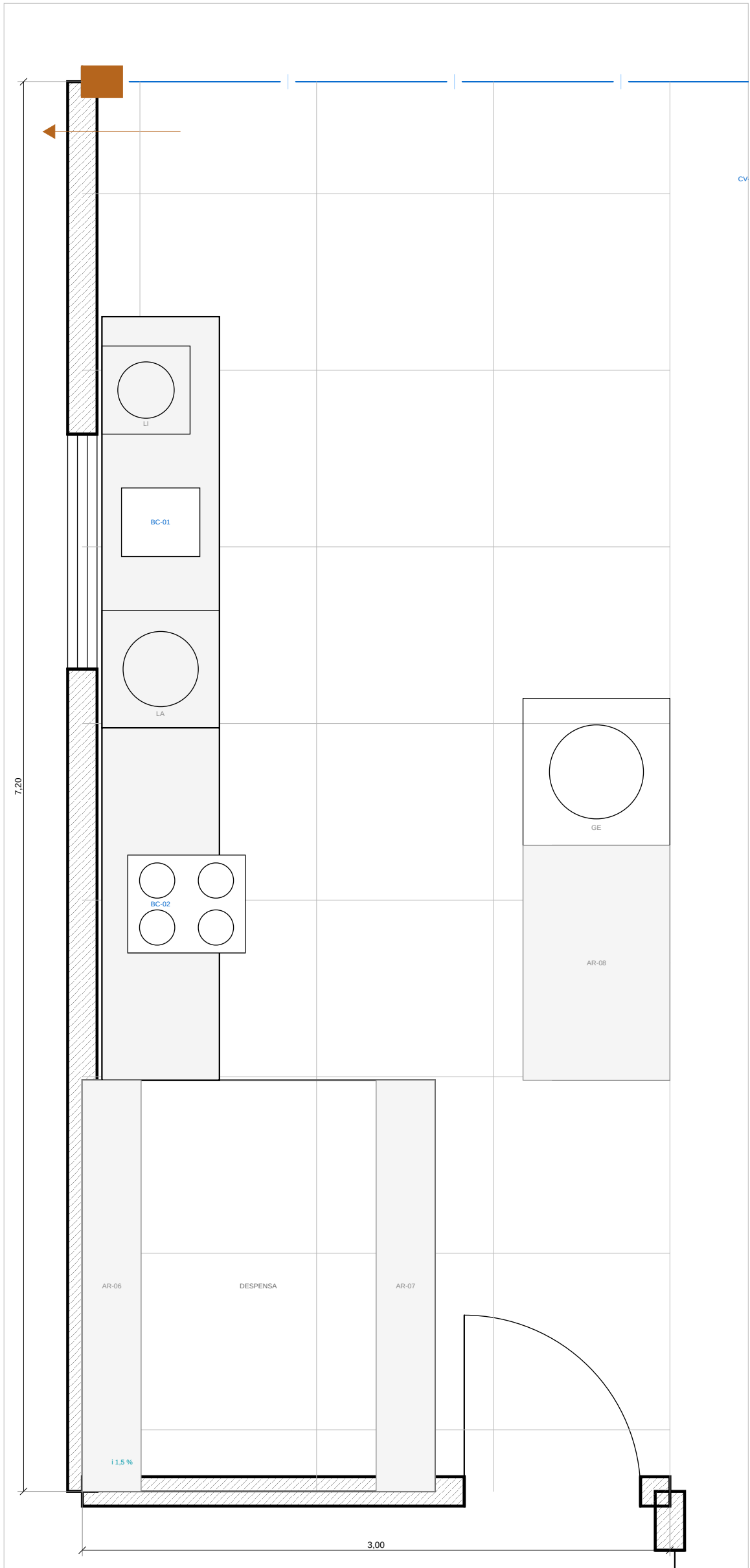
PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR I - 1604025 - IM I (5035 TABOADA, 09)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada (90x152 (previstos)) UNIDADE MESTRE: 001	CODICA indicada FORMATO A1 NAUHA 600/000/020	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R08 NAO LIBERCAO PARA OBRA SEM ART. 1.007	PROJECOA 21 de 42 REI R08



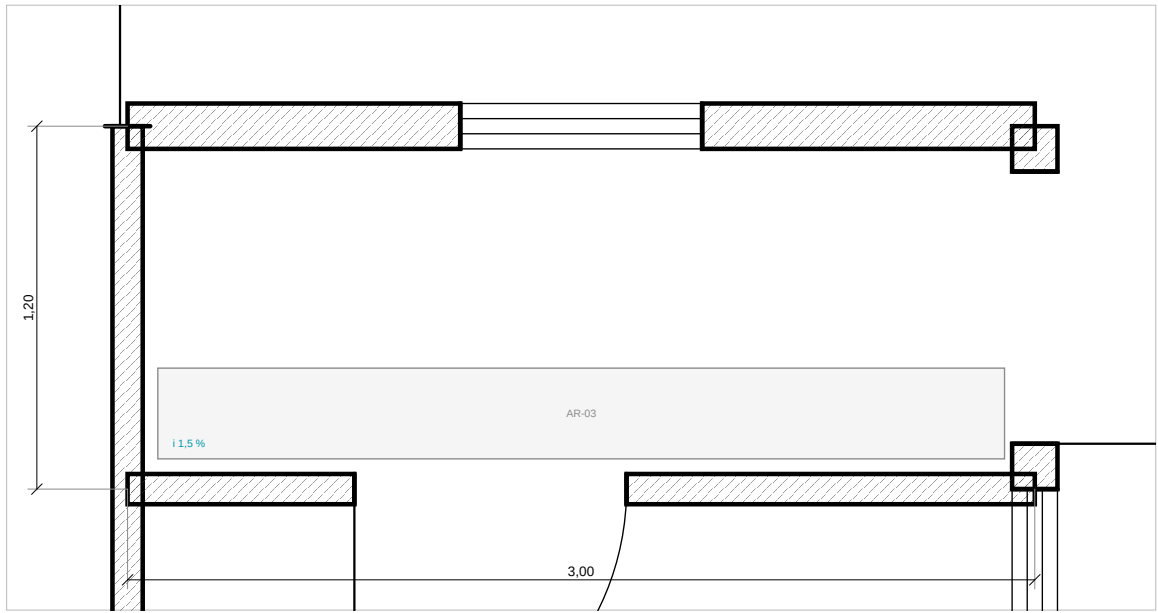
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXTO X	EXTO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 Ruas + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 Ruas + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Caminho de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marca igual a 2 dimensao, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

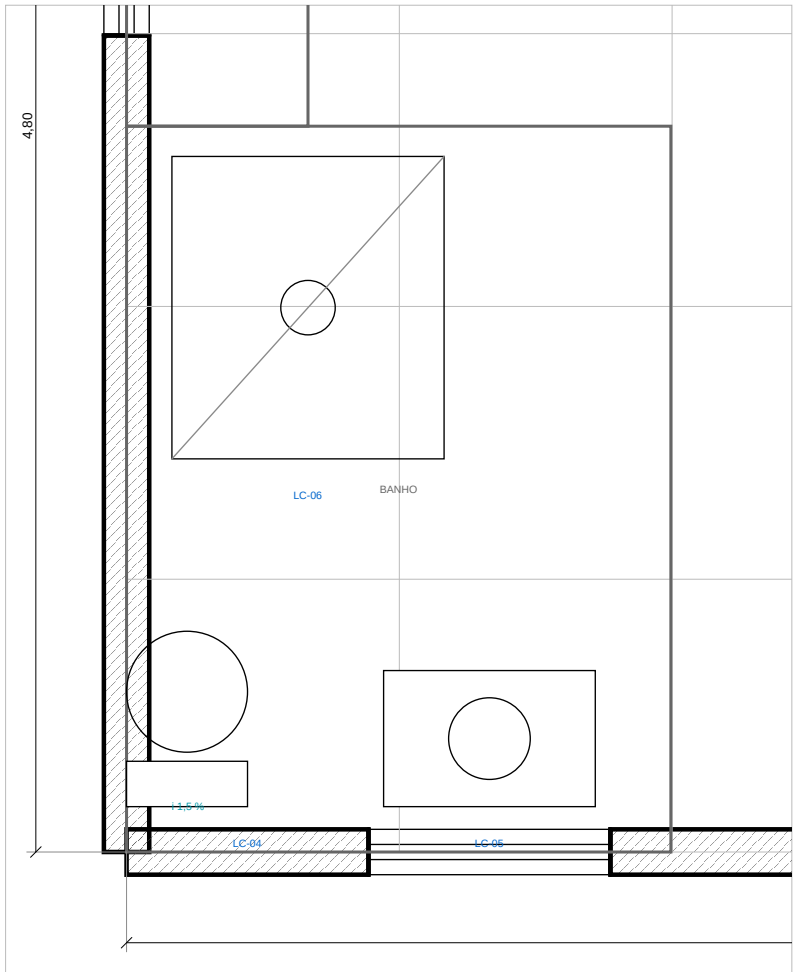
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

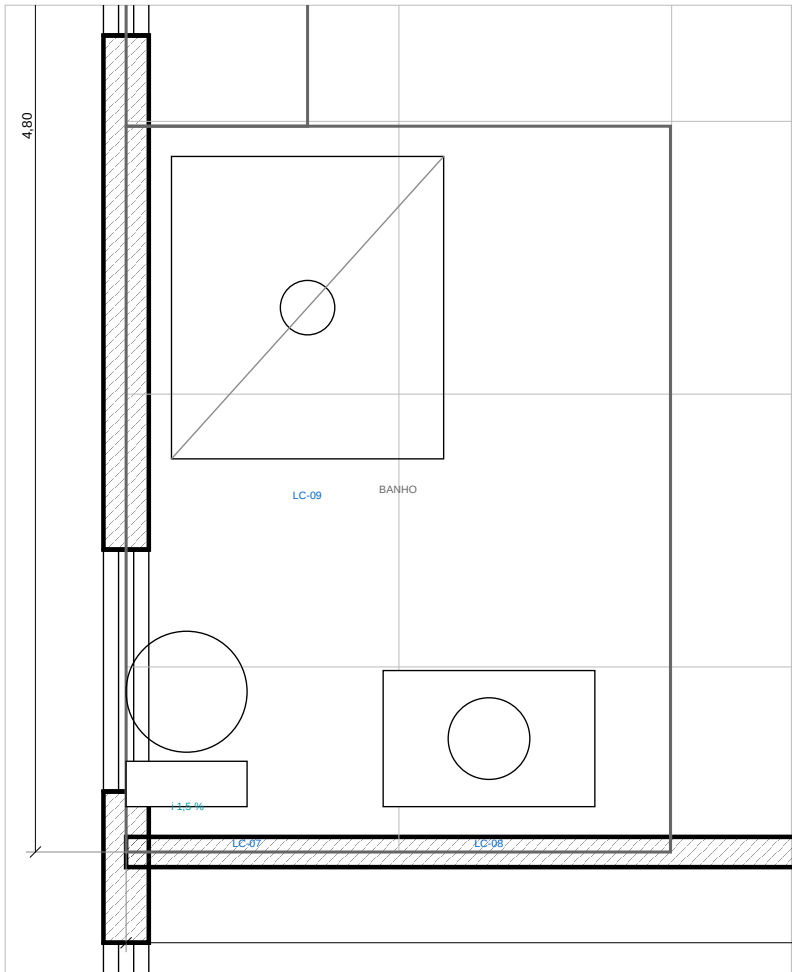
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

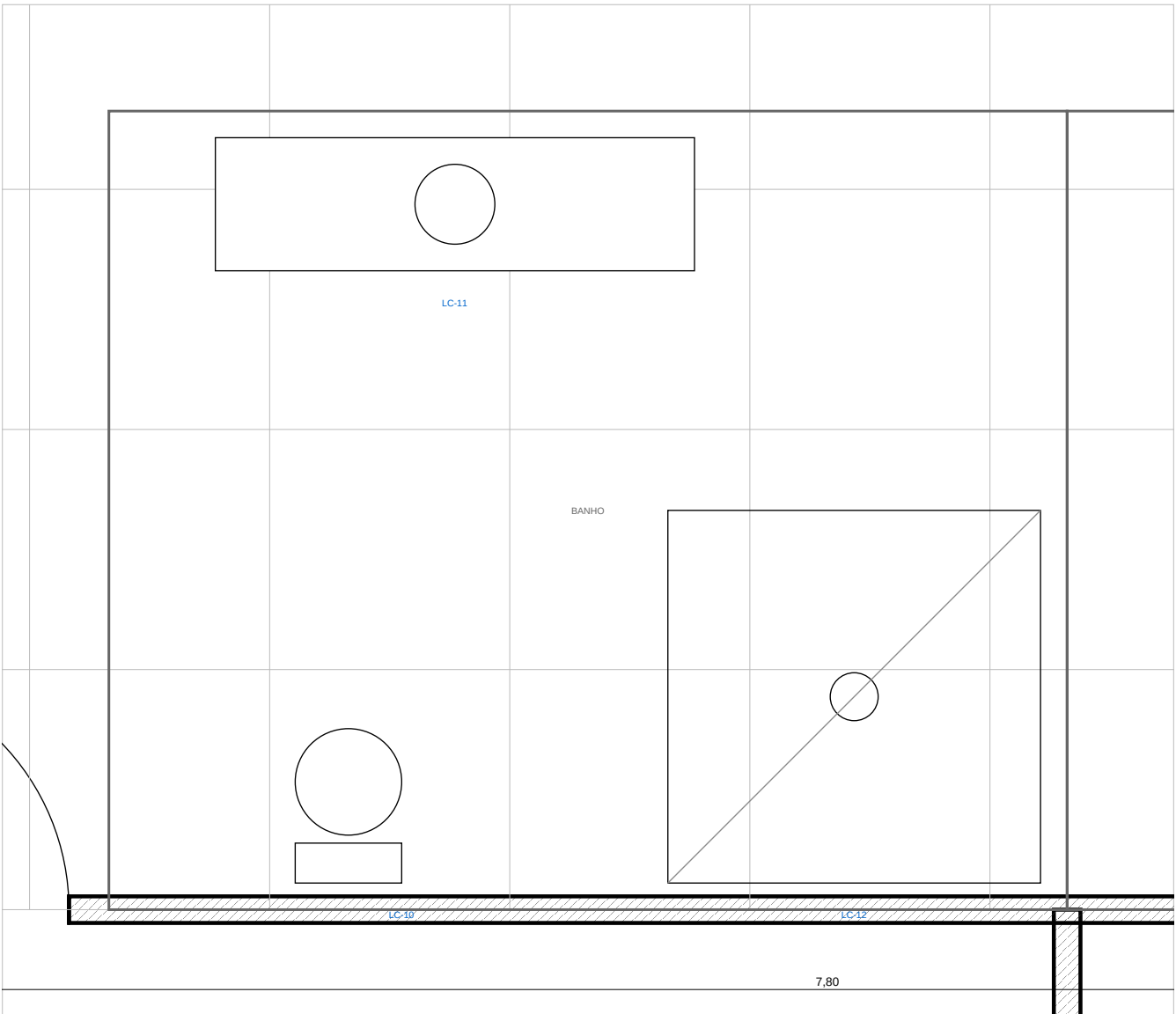
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/600	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSB LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROJETO 22 06-48 REV 008
--	---	--	--------------------------------



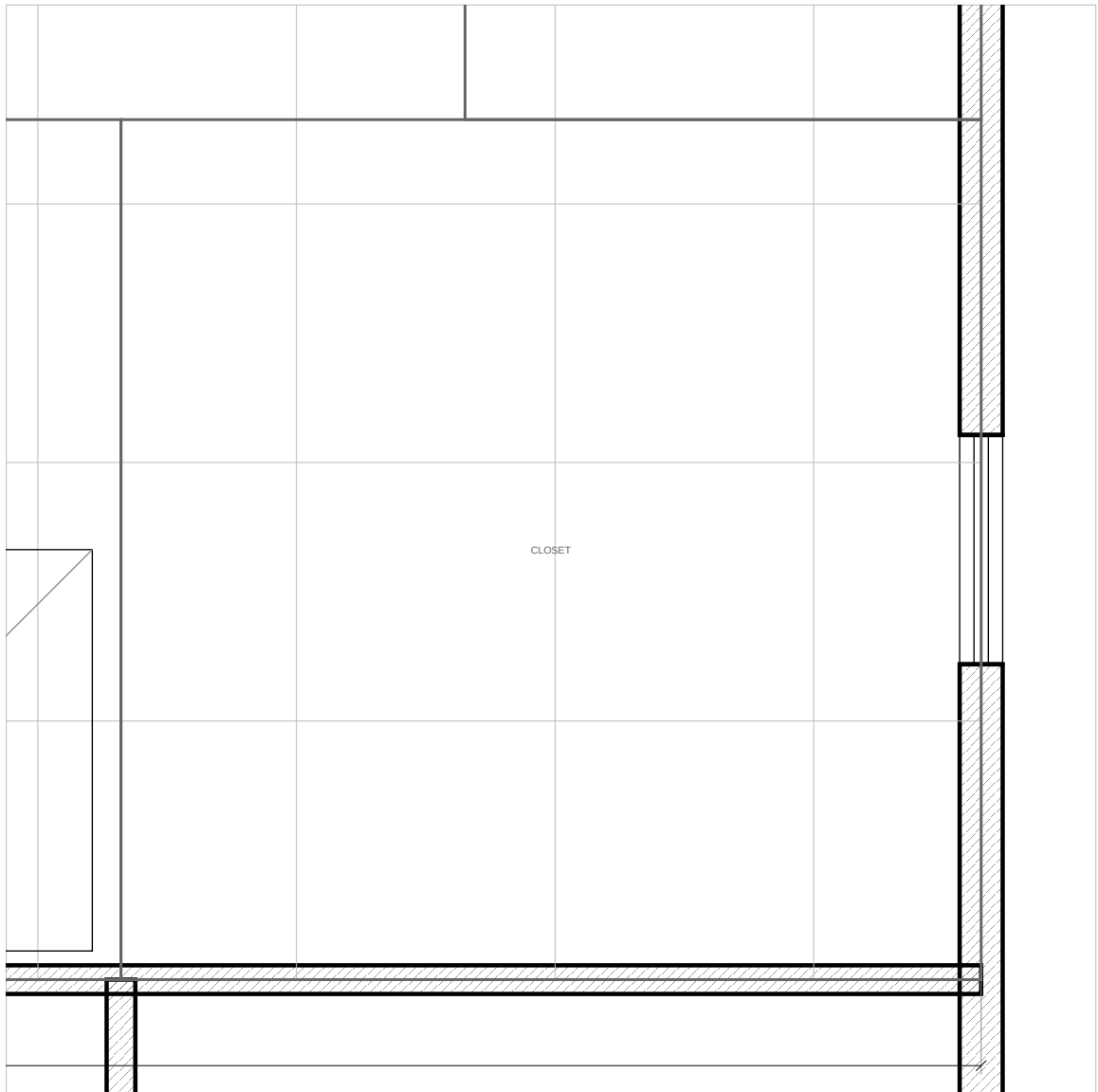
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	GRU	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	GRU	S-003B	A-000007B	---
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	GRU	S-004B	S-004B	---
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	GRU	S-005B	S-005B	---

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: porta ligada em 2 dimensões, abertura 200 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RSB LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROVA 23 06-48 REV 008
--	---	---	------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PON RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salões 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é desalinhada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, página do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIMENTO, S-SOL, S-SOL, S-SOL, S-SOL	cerâmica retificado 300 x 600	218	em o bloco terminado de 2,400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmica retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1,800 (em o bloco do banheiro, das máquinas e das p)
ZP-6	paredão	(0400, 12000)	T-GOL, T-GOL	cerâmica polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cruz

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não pague o detalhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha, a porta desalinhada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo de 20% da peça, além de 20% o recorte desalinhado e é aprovado.

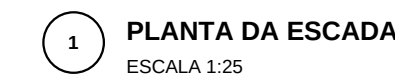
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RSB	24
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 400/500/600		06-40 REVISE



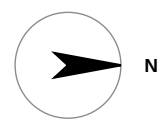
VERIFICACAO DA ESCADA			
ITEM	PROJETO	NORMA	
Espelho:	166.67 mm	10 a 18 cm (NBR 9071)	OK
Piso:	300 mm	entre 20 cm	OK
Borndel (2h + s)	632.3 mm	600 a 800 mm	OK
Compr. útil do lance	1000 mm	maior 1.000 mm (solo interior) e 1.000 mm (periférico)	OK
Pisotão	== largura do lance		OK
Altura livre mínima	0 mm	maior 2100 mm	REVED
Distância entre	1100 mm	maior 1.100 mm (ENR 34715)	OK
Contrama	500 a 750 mm	duplo: 82 cm e 70 cm (NBR 9055)	OK
Espelho fechada	sem	abergaçado em sala acessíveis	OK
Desnível vinculo	3000 mm	10 a 166.67 mm	OK

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho totaliza dez e 13,20?	a) o mesmo terminou 300 mm dentro do projeto do half superior, com 1.500 mm de altura bruta — uma altura na altura da calçada de quem terminou o primeiro lance
Por que a verificação do altura bruta é indemonstrável	altura bruta de escada e o único definido que não aparece em planta nenhuma, depende do lado de chegada e do lado do qual se sairá dela
O que faz ter o segundo lance	balanço com altura útil variável, declarado como armário (DAP-G2), não é estrutural nem exposto nem
Por que espelho reduzido	degrau variado prende a porta do pé de quem usa bengala com tiras modulares reduzidas (PAREY)
Por que corrimão duplo	500 mm para adulto e 700 mm para criança, em capa com esquadra aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

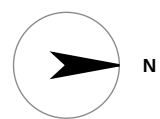
NOTAS

- 18 espelhos de 166,67 mm e piso de 300 mm. Biondel 2h + p = 533,3 mm (faixa recomendada 600 a 650 mm)
- Altura livre mínima 2200 mm (NBR 9077), verificado degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1200 mm; contras duplo em 920 e 700 mm (NBR 9090).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5035 TAMBORA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
ESCALA — DESENHO EXECUTIVO			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 90x152 (vertical) ANEXO MESTRE: 004	ESCALA indicada FORMATO A2 MAQUA 400/300/100	ENSIAO ESTUDO PRELIMINAR P08 NÃO LIGADO PARA ODBA NEW ART REVIT	PRONCHA 25 0x 42 REV P08



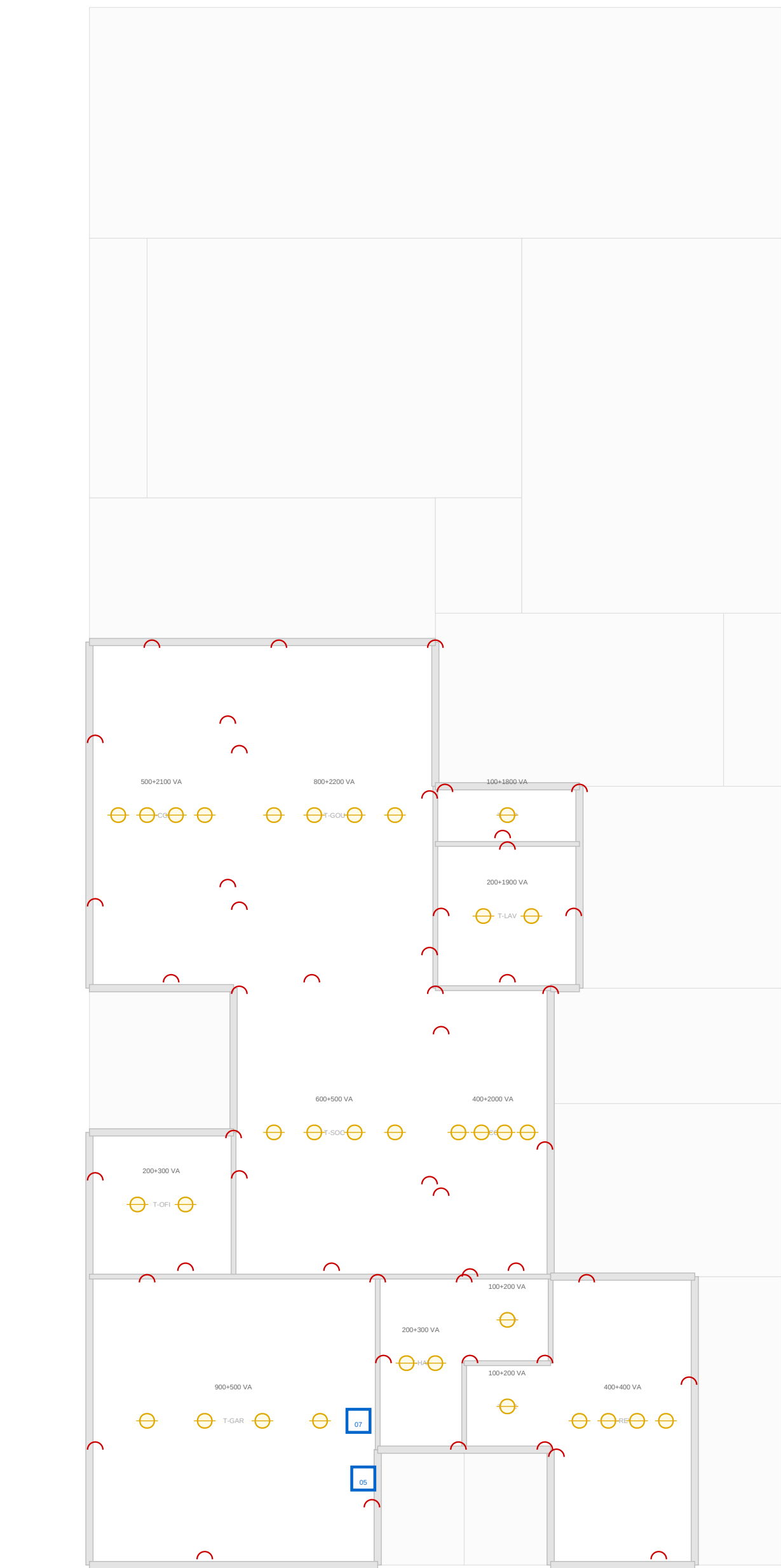
2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



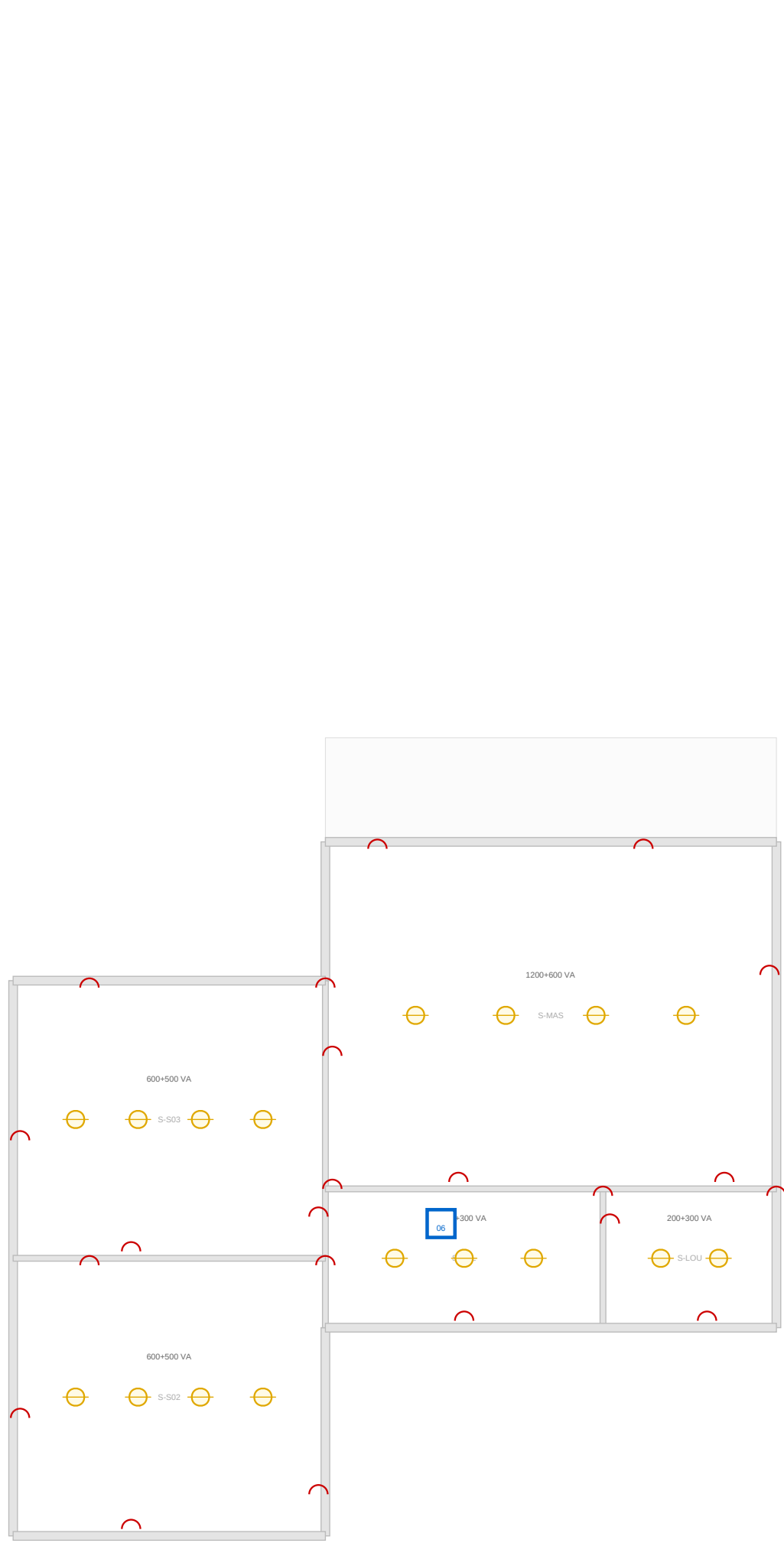
DECISÃO	DIAMETRO REVELA
DECISÃO	CONSEQUÊNCIA HEDRALICA
Chuveiro interno em uso de aquecimento central	para 1/2 pole (chuveiro em uso de 0,60), a norma sai de 3,2 para 7,6 poleça e o calorímetro de 190W para 750W
Limite de velocidade por corrente, não por norma	0,750 aproximado a norma a 2,7 mil, a 2,8 mil e talco não possível. Cesta alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gradiente não aceita chuveiro interno. TC-4 exige 12 mca
Uma única rede de água	RED interno e rede não há rede não present no tubo, e com esse desequilíbrio a única possibilidade de consumo controla
Caixa de gordura antes da entrada	calorímetro + TC-11 (DE-1) + TC-12 + rede. DR020 com calorímetro de 2 m

(continuacao)							
COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESO	QUENTE
BC-01	T-CO2	pis	0.70	3	CN25	CN40	---
BC-04	T-ODU	pis	0.70	3	CN25	CN40	---
BC-05	T-LAV	pis	0.70	3	CN25	CN40	---
EQ-02	T-LAV	toradora	1.00	3	CN25	CN40	---
DA-01	T-OSP	dacha, externa	0.40	2	CN25	CN40	---

26
de 42 REV R5A



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho de recreação	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Suit 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	3,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suit 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suit 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAS	SUITE MASTER	46,90	27,6	1200	5	600	seca
S-001	SUITE 01	36,00	24,0	900	5	500	seca
T-001	COURTNEY	30,24	22,8	900	7	2200	molhada
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	900	5	500	seca
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	900	5	500	seca
T-002	ESTAR E JANTAR	25,00	20,4	900	5	500	seca

(continuação) POR QUE fdi = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a Mônica assura	us fatores de demanda da NBR 5412 vari de média nacional, sendo se condicionados a carga intermediária e nacional
TUE-14	Micro-ondas	Ó que gostinho em Marlene	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do arco, não existe a diversidade que o fator pressupõe
TUE-15	Máquina de lavar		
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo aqui	com 60 L, 70 L a demanda varia de 2.370 VA a 3.000 VA e o fator de demanda de 100 A — o total aqui e o divisor geral de carga exatamente na hora de maior calor
TUE-17	Bateria de car	Ó que é um negócio legal	trabalha o divisor por um maior em vez de cinco, transformando uma potência em um risco de incêndio
TUE-18	Ventilador		
TUE-19	Exaustor	Cuido do doçor	cabo de 25 mm2 em vez de 25 mm2 no canal de entrada, distância de metros, uma vez na vida da casa
TUE-20	Panela automática		
TUE-21	Refr. 12V e 24V		
TUE-22	Carregador de veículo elétrico (INFRAESTRUTURA)		
Iluminação + sinalização de uso geral			

(continuação)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERIM (m)	KLUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-COZ	COCINA	21,00	20,4	300	5	2000	molhada
T-REV	QUARTO RESERVATIL	16,00	16,0	400	4	400	seca
T-COR	CORR/ ESCADA	14,40	16,8	400	5	2000	molhada
S-HAL	HALL E REDEPARA	11,02	14,4	300	3	300	seca
T-OFI	OFICINA	9,00	12,0	200	3	300	seca
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5412 9.2.2. Instalação 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 220/127 V, cabos com neutro 95 A e 3 fases 100 A com cabo de 25 mm2.
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Marlene 0,8 e carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos ou grupos, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

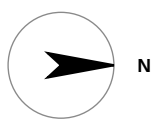
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RSE	
Rev. RSE (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIGADO PARA CABA	27
UNIDADE MESTRE: AM	MAI/24 05/05/2025	SEM ART / INT	06-45 REVISE



(continuação)			
ELEMENTO	VALOR (reais)	CODIG	OBSERVAÇÃO
12.1.1 - Salário-base e gratificação	1.000	1.000	
12.1.2 - Salário de referência	150	1.200	Diário
12.1.3 - Salário de função	150	1.300	Diário
12.1.4 - Salário especial	120	1.400	Diário, sem atribuição de natureza e de tempo
12.1.5 - Salário especial	120	1.500	Diário
12.1.6 - Salário especial	20	1.600	Diário, sem atribuição de natureza e de tempo

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MANAÇO - IMF 5202 TATIANA 2/3			
PROJETO DE ARQUITETURA			
CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RSE	28
por R21 (premiado)	FORMATO A4	SÃO LIBERADO PARA OBRA	
LIVRE-DEB. REGISTRE (REV)	MELHORA 0000000300	SEM RPT 1 / RPT 1	
			4x A2 REV RSE



QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDU DA COSE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredes apertadas)	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredes apertadas)	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + contrapiso e tapetes	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORF	COSE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico porcelanato com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotado	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico porcelanato com bicada, 2 demãos	fôrro decorativo (a lateral aparente no	2000	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco	2000	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	sem fôrro (paredes apertadas)	2000	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEU LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2000	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcina, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura mltipla de piso, para a fada do tipo de parede
Paredes	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e revestimento anti-... 20,24 m2 no gourmet
Paredes revestidas	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o revestimento e laminado embutido cabem sem elos
Revestimento de parede	condicoes de umidade do ambiente	em 100% e revestimento de gesso nas paredes resistentes em revestimento, porcelanato
Paredes	PAINTURA por exposicao	acrílico com bicada em area umida, elastomero na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Paredes internas	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Paredes de area umida	lateri acrílico porcelanato com bicada, 2 demãos
Paredes externas	acrílico elastomero sobre base ceramica
Paredes de fôrro	lateri PVA liso branco
Revestimento de parede	polidéstero 100 x 15 mm, pntado
Revestimento de area revestida	em porcelanato recortado da mesma pedra do piso
Solado interno	sem solado - piso continuo na mesma cota
Solado de area revestida	granito cinza 150 mm, dovelado de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO das decisoes anteriores: zonas de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a categoria de divergencia em obra - e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Revestimento 100 mm em area revestida, recortado da propria pedra do piso.
- Fôrro de fôrro revestido a 2400 mm e por ali que passam dentro do m. acustico e fôrro embutido.

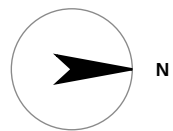
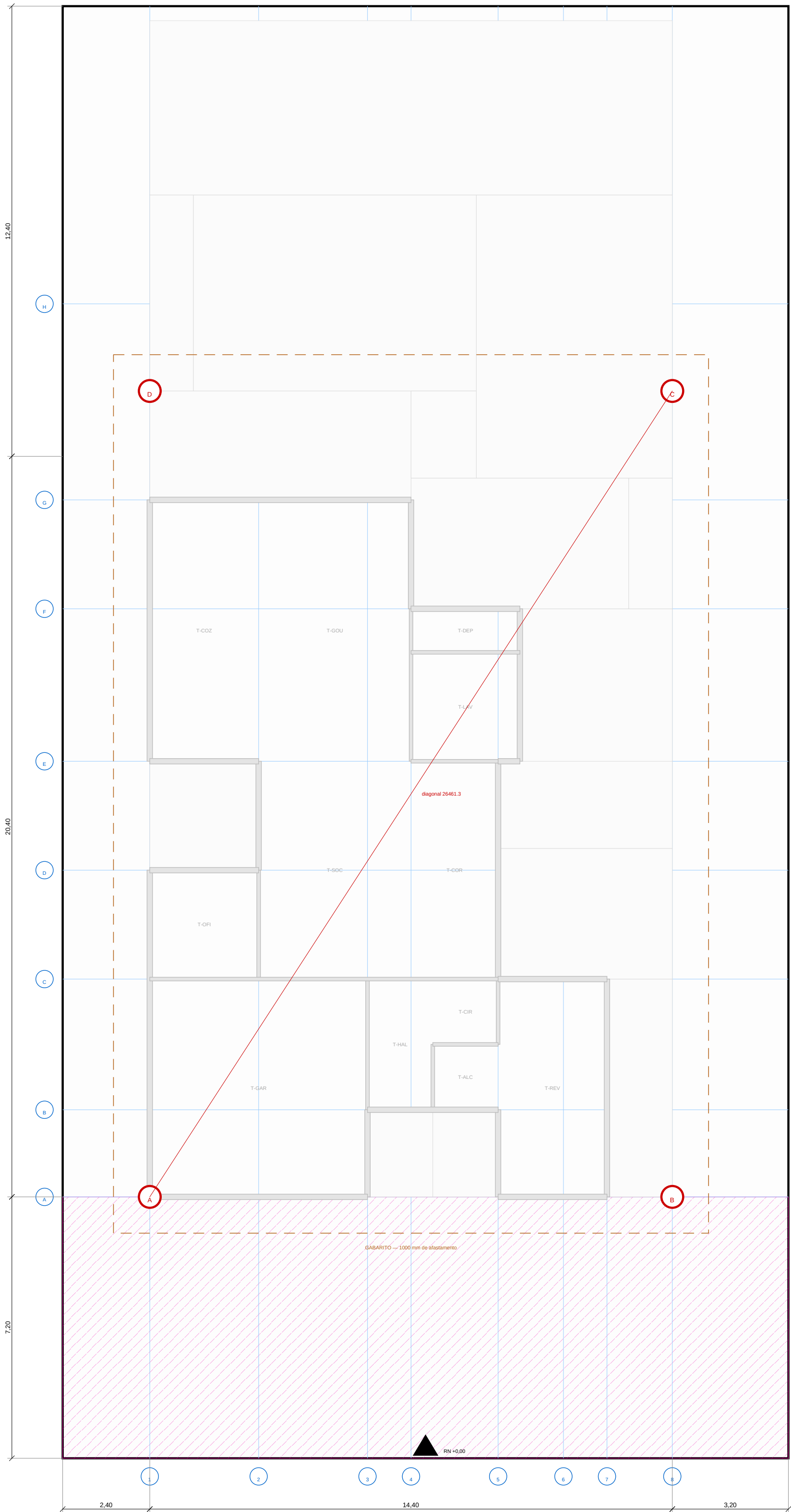
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-1122 (previsão) UNIDADE: M2/M2 - AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 655/550/550	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R58 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 30 06-48 REV 008
---	---	--	---



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisas com o material de base	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUADs divisa	verificar em cado: erro de cado de soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12200 - 12800 - 15800 - 16800
Y (1) e X (1)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 28400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno tratado: o caso se dá do lugar.
- Cada canto é o cado dos QUADs divisa, nunca em cado acumulada — erro de cado de soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, cado 0,00 (+) para acabado do terreno.

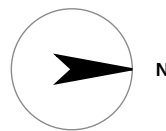
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TUBO (PI)

PROJETO ARQUITETONICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RSB Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 31 06-48 REVISO
--	--	---	-------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechava de visao	privacidade, nao agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Visco com Saranheira e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura coati	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guapeva densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	fasciculosidade, proxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Visco com Forno e Agave	5,4 x 10 m	6	jardim de inverno frio, vista do quarto	em meio	300	1800
PA-06	T-010	Mano amarelada em vasos elevados	5,4 x 10 m	6	aberto, mangueira e copos brancos no vaso, o 500 por	em meio	300	3000
PA-07	T-010	Senteiada (dura e verde)	---	3	acabamento permanente com a varanda, onde vai chegar chuve	em meio	0	1800
PA-08	T-010	Piso de madeira (dura)	1000m	0	permeabilidade e abito alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	sete gotejadores por linha, vazao de 240 L/h
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	regas profundas e espaçadas com 20 min, rega de 240 L/h
Densidade media	68,8 L/ha	antes em estimativa de 200 L/ha, agora e correspondencia aos setores
Fuente	rede publica, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira inferior, rede publica: mangueira e rede publica	gotejamento superior: mangueira superior e mangueira e mangueira e mangueira
Area de jardim	127,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 ha (superfície impermeabilizada: 10 ha de 100 m²)
Área impermeabilizada	200,40 m² (21,17 % do total)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estágio acima de 500 m — no clima (água de 170,00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (0,5409)
Vazão para a rede urbana / depósito	0,02 (21,90 L/h (2,746))
Vazão de retorno	6,38 m³ e velocidade de 13,96 L/h (superfície 10 m)
Cálculo de descarga	20,55 m/s, velocidade na rede de 10 m/s (superfície 10 m)
Por que não se usa mais	16,38 m³/m² por decada do gotejamento em RS2

NOTAS

- 1. Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- 2. Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
- 3. Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/ha em média.
- 4. Fonte: rede pública, com regador e filtro de 150 mesh no cabedal.

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – corte	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – tarax	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui isométrico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de ventilação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Auditoria do modelo	estado (PRO)
15	Elementos internos	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de painéis L&P	estado (PRO)
19	Estudo de instalação	estado (PRO)
20	Interface L&P x perfil laminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de furação e pendentes	Etapa 2 (PRO)

NR	FRASECA	ETAPA
22	Ampliação malhada ... terra	Etapa 2 (P2D)
23	Ampliação malhada ... superior	Etapa 2 (P2E)
24	Pagamento de póis	Etapa 2 (P2D)
25	Escada executiva	Etapa 2 (P2D)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P3A)
27	Eletros, luminárias e dadas	Etapa 3 (P3A)
28	Climatização ... tetos e dadas	Etapa 3 (P3A)
29	Osmegens plavet e de póis	Etapa 3 (P3A)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 4 (P4D)
31	Locação de vites e gabinetes	Etapa 4 (P4E)
32	Paralelismo e omelecas	Etapa 4 (P4D)
33	Entressas, tubos, revestir e pendências	Etapa 4 (P4E)
34	Placas, telas e fachadas (P2E)	P2E
35	Base social e contra de vites (P2E)	P2E
36	Catálogo técnico de peças (P2E)	P2E
37	Sondagem SPT e fundação (P2E)	P2E
38	Referenciais plavet e superfícies de base (P2E)	P2E
39	Desempenho acústico em ambientes (P2E)	P2E
40	Cargas, equilíbrio, de faixas e mercado (P2E)	P2E

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo paramento inicial: 23 pranchas de estudo
R01	Etapa 1 – sessões técnicas: preparação: cobertura completa
R02	Fila inicial: Otimizada por zona, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo: auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações: vazio global reabilitado
R05	Etapa 4 – acabamentos: tetos, paredes e enlaxado
R06	YARE, MASTER (o paramento: master de 46,80 m ² ; mini lounge, piscina de 17,52 m ² ; casa de máquinas na lateral técnica; passageiros sentam e saem e regresso de lotar na fachada)
R07	Eixo social: cozinha italiana e fundo, cordão de vidro de 7,300 m ² ; vazio gourmet de 2.000 m ² em balcão e piscina no eixo
R08	Despesa total no ponto de serviço, com o ponto de fogão abando dentro do eixo, sala para o fundo, de frente para o cordão
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorios, segundo bloco de verificação e sala de apoio completo, entre eles a prancha de master e a prancha de desaut

#	PERMANENCIA	REFERENCIA	IMPACTO
1	Cartões oficiais do SCS (cartão, taxa de emissões, galvânicos)	Lei 1.088/2014	Condições totais a serem alcançadas
2	Sonagem do solo e cálculo definitivo de radier	NBR 6122 e NBR 6481	RECISO-VCM em REC- SP-01 e SP-02 e SP-03 entregues pelo proprietário. O solo repositivo (por INFORMACAO) e não por planejamento - no dia 2 e no dia 3
3	Caraca estrutural de Níveis L1 - terminado, com ART	NBR 8801 / 14762	Entrega e fixação, início e apoio de concreto exigido. O pré-dimensionamento por ficha não substitui verificação de fundações seguras
4	Verificação ambiental do solo (pluvial)	Colégio Ambiental de Manaus	EXATITA em REC- 190 e emissão de documento de decisão de aprovação. Sem nota não poderá não há que fornecer, e assim parte do início permanente do concreto
5	Emissão municipal de licença ambiental no local	Do município 1102007 (Praia-Aguas, Manaus)	RECISO-VCM em REC- 190 e REC- 190 não por área impermeabilizável e o local tem 320,40 m ² - não obtem, com 170,80 m ² de água. Retenção adequada necessária
6	Regulamento específico de contenção	---	Fachada, muros, muros e espaços regulares
7	Projeto de entrada de energia elétrica	NDEE - 02 (BT, edificações individuais)	RECISO-VCM em REC- 190 (220V/127V, energia com rede). A confirmação após instalação não em rede de fiação - é desqualificada entre fachas, que instaladas
8	Nenhuma instalação dos painéis PV	Manuseio	A programação atual de estudos, não de corte
9	Divergência geométrica REC- 1 e Lote Condições	Intervir	Documentada em RECISO-VCM/RECISO-VCM
10	Climatização da fachada social	decisão do proprietário	Resolvida por parte com tratamento necessário (REC)
11	Diâmetro de água fria de ramal de chuveiro	NBR 9026	RECISO-VCM em REC- 190 (220V/127V) e alocamento da pressão, não ramal de água fria. O ramal não foi calculado por pressão - DN20 por pressão, DN20 por pressão
12	Projeto luminotécnico por ambiente	NBR 9070-1: 1995	A casa tem teto e fundações DESENVOLVIDAS desde a Etapa 2 e nunca CALÇADOS. O tratamento a campo temático por meio de área, e não por ambiente
13	Relato de conformidade técnica da parede externa	NBR 1320-3 (paredes de alvenaria) e NBR 13075-4 (alvenaria)	A parede REC- 190 e 190 RECISO-VCM, sem melhor que REC- 190 e REC- 190 da parede interna refere-se à REC- 190 e por pressão interna e pressão externa
14	Cálculo das instalações: 10% das áreas por (2)	Lei 14.133 art. 13 (projetos de 7 projetos)	O mapa de localização e não apenas para ser, enquanto não valer, o custo e o valor de projetos para obter autoridade, nunca basta (REC)

AUDITORIA FINAL — 32 VERIFICACOES, 188 CONDICOES

[illegible]

ATRICIACAO	DESENVOLVIMENTO
Cinco modelos, mas um conjunto de desenhos	As 20 praticas sao listas de uma unica forma. Modelos e desenhos mudam todos os principios, e a audicao muda sobre a forma, mas sobre o caso
8 audiotapes por contrabando	188 condicoes verificadas, o que nao pode ser modelado e audiotape mas estatico, e finalmente assim que os 8 desenhos documentados aparecem
Inspeccao por demanda, mas por cartao	7.85 mil de grande escala premiu na casa inteira, e de 29 anos com video audiotape, forma diferente ou no gravador
NAC e prisma legal	nos subitulos ACTINIST, calculo estatistico, fotografias sem aparatos municipais
NAC Bares fotografica	o programa de paineis e de estudo: foto-renting codificado de fotografias
Impressoes sobre marcadas (4)	por elementos urbanisticos de STULZ, tecnica adaptavel do solo e interrelacao planimetrica em projeto seguem como topografia

- Revisão R58 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 180 condicoes; 0 erro(s), 8 alertas(oes), 21 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

EMISSÃO — ÍNDICE, REVISÕES E PENDÊNCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	ENTRADA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R501	
pos-R22 (premiado)		NAO LIBERADO PARA OBRA	33
UNICORP MESTRE: 0000	FORMATO A1	SEM ART / FMT	OK 08/10/2018
	MAIOR: 6000/9000/3000		

ITEM	PROJETO	ORÇEM. / FAZDO
Dimensão da sintonia	9400 x 2300 mm	YAMA, sendo 5,50 x 2,30, abastecido motor, motor area uli
Área x volume	17,82 m ² / 13,13 m ³	volumen dentro da caixa de 17 x 19 m ³ do YAMA,
Profundidade	1150 mm	falso 1,10 x 1,20 do YAMA,
Placote	1200 mm x 300 mm	entidade taxa, area de permanencia de clinica
Barco submerso	450 x 400 mm	fundo (ponta a prua), sem rebolo e vaso de nado
Faixa seca	no 500 mm rec. 4 bacia	exigencia do YAMA, verificada pelo acustico
Recirculação	2,85 m ³ /h em 6 h	fornecido de velocidade variavel para menos rodante designar mais tempo
Ondas de fundo	2 m, antiparamento	duas dimens de fundo abastecido 500 mm sua exigencia antiplano
Relevo / relevo / aspersão	4 l / 1 l	interiores (ponta ao elemento, para vane a superfície
Barra de ferro	3 160 m 18 W, 1700-5000 K	for quando algo afil com sua taxa comestibilidade
Aquecimento	no 1000 m ² , 1000 m ² de espaço de fricção preterito	Requisito custo dois registros hup, para dois depois custo a dica
Tratamento	cloro comercial, sal em espuma (PCL-100 em YAMA)	sal exigir material compatível em TODA a instalação, decal em espuma

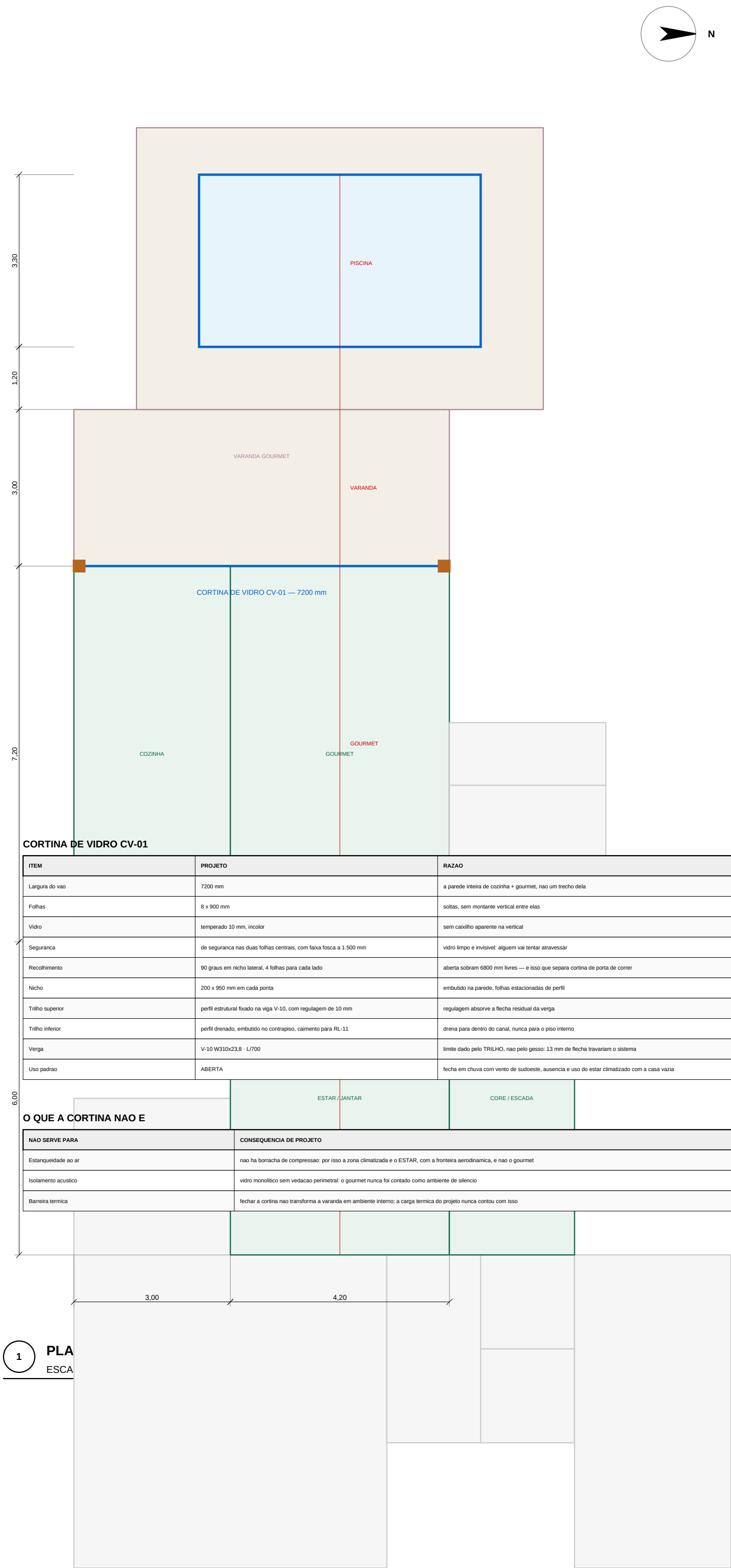
ZONA	MATERIAL	RAZÃO
base seca da pilónia	portlandeiro extraço classe R11	a obter no arde desleado do jiro do sol
borço e orofixação do deck	WPC construído claro	area do portamancha com molduras e bordas
passado e acento	plac de madeira laminada claro	compensa a permeabilidade partida pelo deck
varanda do pavimento superior	portlandeiro extraço classe R11	resposta exigência de piso molhado e desleado de fecho do pilónia, sem esvaziante fenda
Verificação do YAM	aquecimento superficial	WPC extraço passa de 65 C sob sol de Maricao (janeiro 0,20); portlandeiro extraço fica em +45 C (janeiro 0,80), a dar no pe desleado começa em 50 C

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICADO	ERETO
Material cimento de grande formato	placa cimentada com esmalteamento mineral 1.200 x 1.400, porta, laca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	pontos de corte, bridas e guarda-costas	—
Revestimentos	folha de porta de madeira e ferro do portão	—
PT 01 — membranas de pontos de corte	perfil linear LED 150 x 2.000 x 6, 9 W/m, embutido no ferro	laca a folha de madeira do porta e marco a profundidade do portão
PT 02 — solo a lateral de madeira superior	perfil linear LED 150 x 2.000 x 6, 9 W/m	marco horizontal contínuo e alto que a casa parecer baixa e longa e rede
PT 03 — base de muro e do portão líquido	isolador embutido no piso, 3 W/m, laca superior	reveste a lateral do líquido por isolamento
PT 04 — laca e marco painéis de entrada	preparar do solo 7 W, 2.000 W, laca 12 g	profundidade a casa horizontalizada e plana do fundo

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Companhia horizontal, volume esculpido	ja era o padrão gangue em um pavimento, portanto resuado, coisa de dois pavimentos acima
Horizontalidade lateral caso de grande formato	terceira 1 ja esculpida, quarta falta de 6 cm mais tarde
Portas e janelas lapidadas em metal escuro	terceira 2 ja esculpida... -- e agora tambem sombrias e ricas de combinações, na fuga de vertica original
Porta pendente sobre um modelo	terceira 3, 1915 de 1,100 x 2,800 mm ja pendia a altura certa
Relevo de 161 estantes sob cada porta	ACHESCENTOAO mesmo relevo (DF, 6 e 10) e o que converte a horizontalidade a nada
Palmeiras de grande porte na entrada	compañal com o paisagismo sem porta, sagittif 8'-6" pendia
Plao cimo referido a horizontal	coincide com a decolou tomada por descompromisso torcido, afetado ate ao piso estante

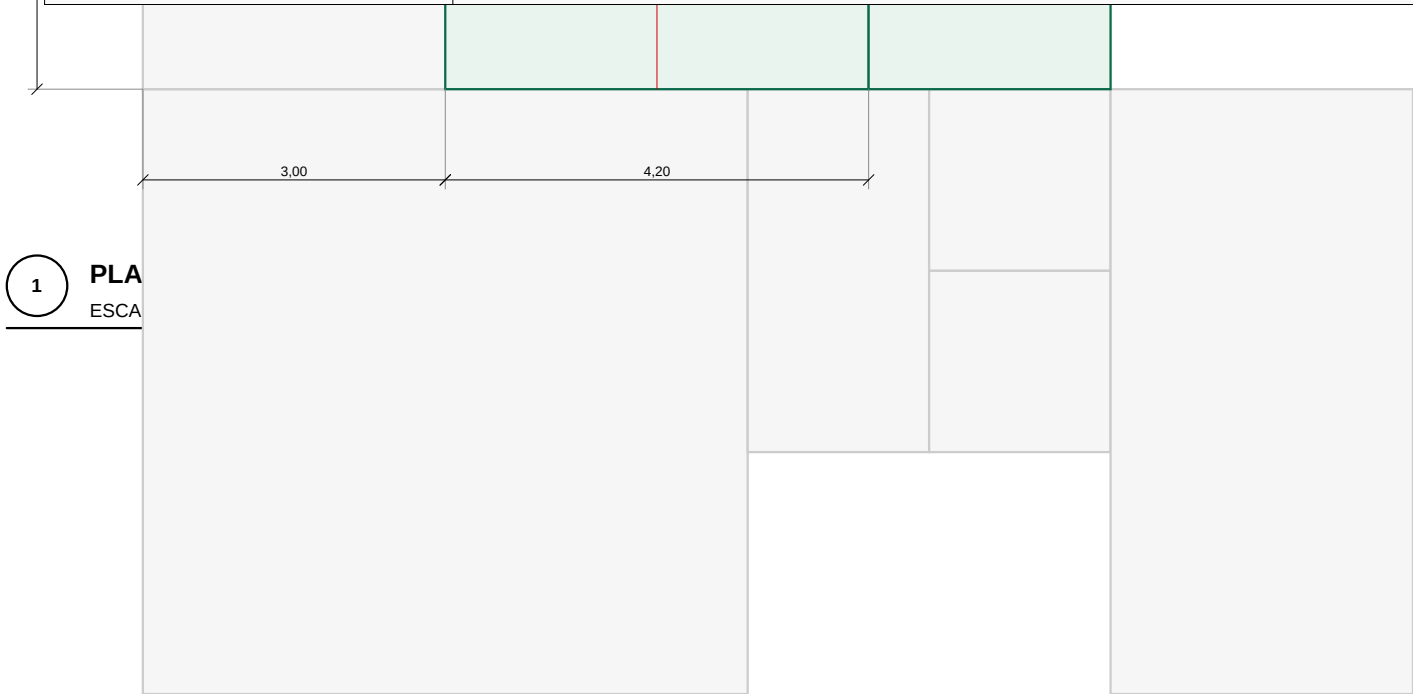
NOTAS

- Placa 5,40 x 3,30 m = 17,82 m² de lamina, 17,13 m² O YAM, fina 5,50 x 3,20; adotado modular sobre a malha de 300 mm.
- Folha seca perimetral mínima 500 mm, verificada nos quatro lados.
- Recirculação 2,85 m³/h para renovar o volume em 6 h.
- Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz indireta.



ITEM	PROJETO	MAZAO
Largura de var	7200 mm	a parede interna de cozinha e gourmet, não um trecho de var
Profundidade de var	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com folha fixa e 1.500 mm	vidro duplo e invisível, algum no limite anterior
Recubrimento	90 graus em vidro lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6800 mm livres — é isso que separa cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a folha residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x225x11 - L700	tenha duas peças TITELUX, não peça única: 11 mm de flexão baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NAO E	CONSEQUENCIA DE PROJETO
Não serve para	nao há benefício de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a ventilação automática, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monobloco sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de albedo
Isolamento acústico	folha e cortina não trabalham a vedação em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca contou com isso



1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade do vidro CV-01	sem — recorta muito 27-1 dentro e fora	ponto deslocado na sala, denuncia a cozinha imediatamente, não há parede para delimitar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na sala, denuncia a cozinha imediatamente, não há parede para delimitar
Distância de piso ao teto	RC 04 fixa para a parede todo	a bancada sobre a bancada, no fundo ocupando 1.900 mm, não é, e não é impossível, o que significa a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há sala e espaço dentro da sala, que é o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto, denuncia a altura em paralelo para o teto

O EIXO, EM NUMEROS

MECHAO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (pregado)	18.200 mm	6,80 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 6800 mm livres, as folhas são 100 mm e o sistema de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

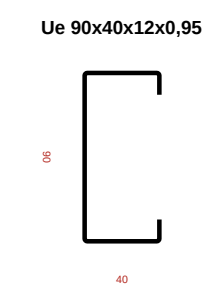
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

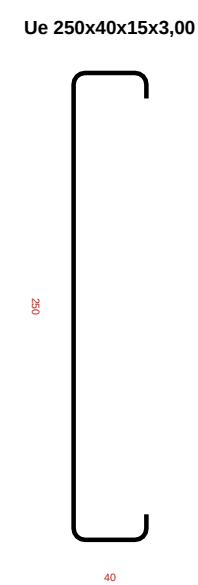
EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PRINCIPAL
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RSB	
ISO-RS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MAQUETA 600/900/1200	SEM ART / RNT	35
			06-48 REV 008

1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



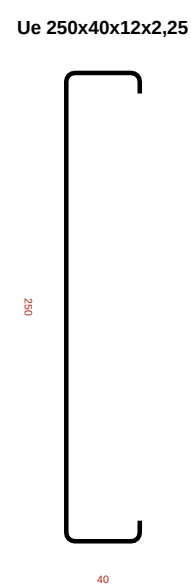
A 179 mm³ to 23.3 cm³ 1.437 kg/m³



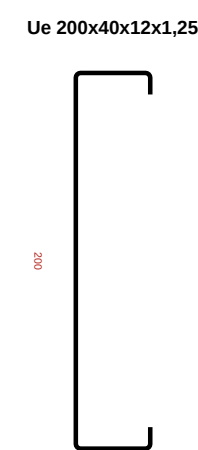
22 peças - viga, viga de borda



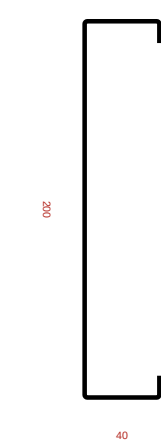
A 157 mm³ by 20.5 cm³ 1.229 kg/m³



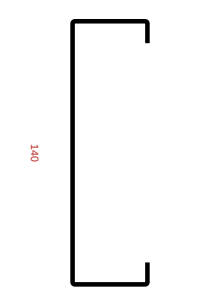
24 peças - viga, viga de borda



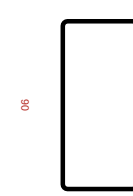
A 370 mm³ lx 199,5 cm³ 2.903 kg/m³



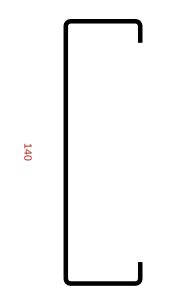
24 peças - viga, viga de bonda



53 peças - viga, viga de borda



49 peças - header, jack stud, king stud



23 peças : viga, viga de borda

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

CODIGO	□ ROSCA	□ CABEÇA	COMP	PORTA	Rv (g)	QUANTIDADE
AB 4,8x39 porta boca	4,8 mm	9,5 mm	19 mm	broca	6,8 kN	4.638
AB 5,5x25 porta boca	5,5 mm	11 mm	25 mm	broca	9,1 kN	690

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	ÁREA
Chape de gesso	12,5 mm	120x240	NBR 14715	759,2 m²
La de madeira	90 mm	120x2500	NBR 12722	384,6 m²
Folha cimentica	10 mm	120x240	NBR 15068	237,8 m²
HPS	20 mm	60x120	NBR 12752	237,9 m²
La de vidro	48 mm	120x2500	NBR 12722	74,1 m²
Chape de gesso BR	12,5 mm	120x240	NBR 14715	34,1 m²
La de vidro	90 mm	120x2500	NBR 12722	14,8 m²
Panel sanduiche EPS	75 mm	120x2500	NBR 18473	184,3 m²
CBS estrutural	16 mm	120x240	NBR 18811 / EN 300	127,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

ON	EXTENSIO	SISTEMA	AGROMA	COMP	CONVENCIONES
CH23	25 m/s	agrom. fba	1689 1645	188.1 m	1
CH47	40 m/s	agrom. fba	1689 1685	62.2 m	1
CH63	50 m/s	agrom. fba	1689 1685	50.6 m	21
CH21	20 m/s	agrom. quarte	1689 1645	39.6 m	1
CH75	75 m/s	agrom. 1685	1689 1685	38.3 m	23
CH30	130 m/s	agrom. fba	1689 1685	34.6 m	12
CH32	30 m/s	agrom. fba	1689 1645	5.6 m	3

NOTAS

- 27 peças desenhadas a partir das PRÓPRIAS dimensões: a mesma poligonal de linha média que o solver da NBR 14762 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e a dimensão: $Ue\ 90x40x12x0,95$ idt alma 90, aba 40, lábio 12, esp 0,95.
- Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dobra, sem rão de ferramenta real, sem detalhe de cabeça de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

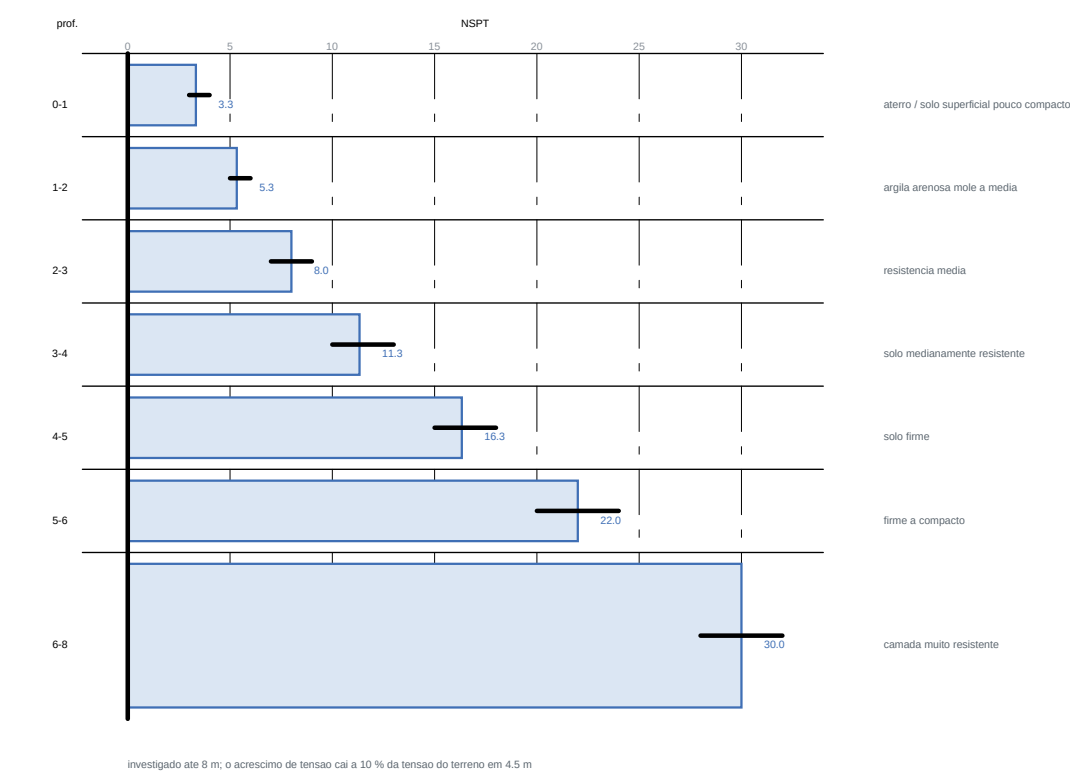
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pos-032 (previsto) UNIDADE: M3/STRE - 044	ESCALA 1:2 FORMATO A1 MALHA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R08 NÃO LIGADO À DREJA ORCA SEM ART. / RWT	FRANCHA 36 de 40 REV. REV
--	---	---	---

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUAÇÃO
Pressão de contato (qm)	12.66 MPa	145.6 kPa (N60)	base 9.42 acima 3
Correlações calculadas	N60 (100.1 / Tabela 96 107.2) / Selo 75 (100.9)	abaixo de 4 MENCH	conservador por conservador
Flexão (mm)	2.20 mm	25 mm	ok
Desvio angular	0.00000	0.00033 (0.000)	ok
Profundidade investigada	8 m	0.000 a 4.5 m	suficiente
Nível água	nao controla do bndm	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

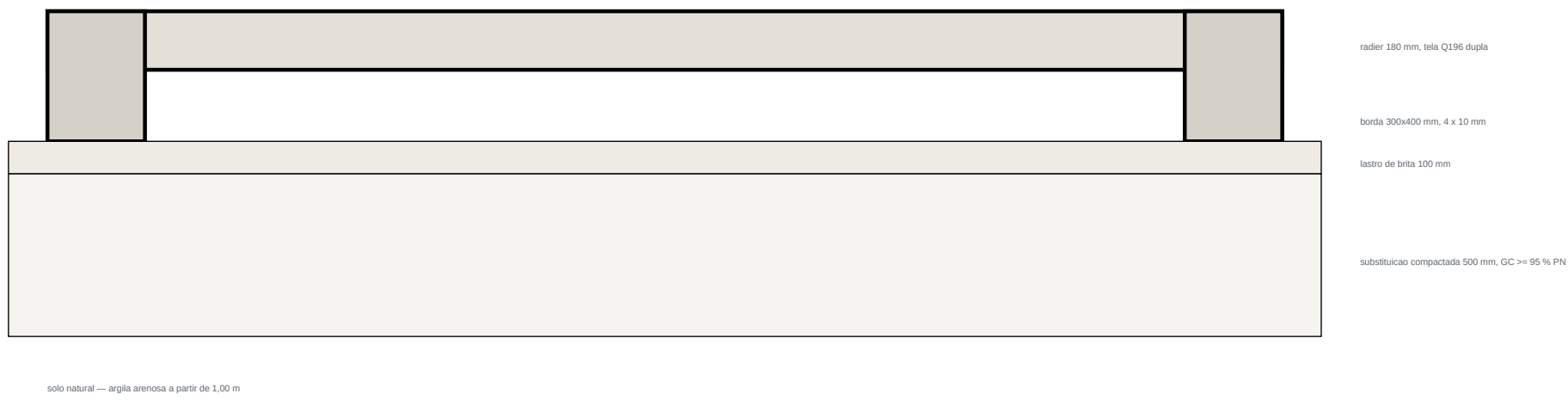
CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	kN
Q cobertura	138.0
Q piso do superior	140.8
Q paredes	232.4
Q radier	943.5
Q base e subestrutura	414.2
Q piso do superior	176.0
Q piso do térreo	270.0
Q cobertura	66.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2368.5
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.66 MPa

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxina + burlaplast)	238.2 m2
Profundidade de trilha	600 mm
Corte	136.8 m3
Bota-frio (empilhamento 20 kg)	165.6 m3
Substituição compactada	136.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Enxerto de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (dige + bndm)	37.74 m3 x 33.54 = 1254.4 m3

- NOTAS
- 1

Tres sondagens e percursos entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT, mesmo a metro ate 6 m.
- 2

A tensao admissivel sai de TRES correlacoes e abaixo de 4 MENCH, nenhuma delas maior do que 145.6 kPa, e usar correlacao fora do universo que a gerou sai e forçada pelo lado conservador.
- 3

O solo nao responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier vira base.
- 4

Esta planilha NÃO substitui projeto de fundacao com ART (competencia 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR RSB	
Rev. R122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	37
UNIDADE: MESTRE - AM	MAI/24 05/05/2025	SEM ART / RNT	06-48 REV.008

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,15 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	rua lateral adjacente	96,00 m ²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m ²	C 0,69

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	160 mm/h	a MÉDIA que dimensiona calha e descarga
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm/h)	6,00 (21,34 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a zero	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m ³	excedente acumulado no tempo de concentração
Calha de saída	58,7 mm (27,0 m ²)	calibrado para lidar 6,00 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga vertical, toda a água vai para a próxima chuva
Outro	depende, com tubo de 100 e manômetro, a página 1	a foi prevista infiltração a descarga no solo

- NOTAS
1. R22 não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da saída, o outro vai depois da chuva.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois tubos a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não é área construída.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o DIFERENTE, não o volume: são tubos e saídas a serem que o terreno natural já mandava para a rua.

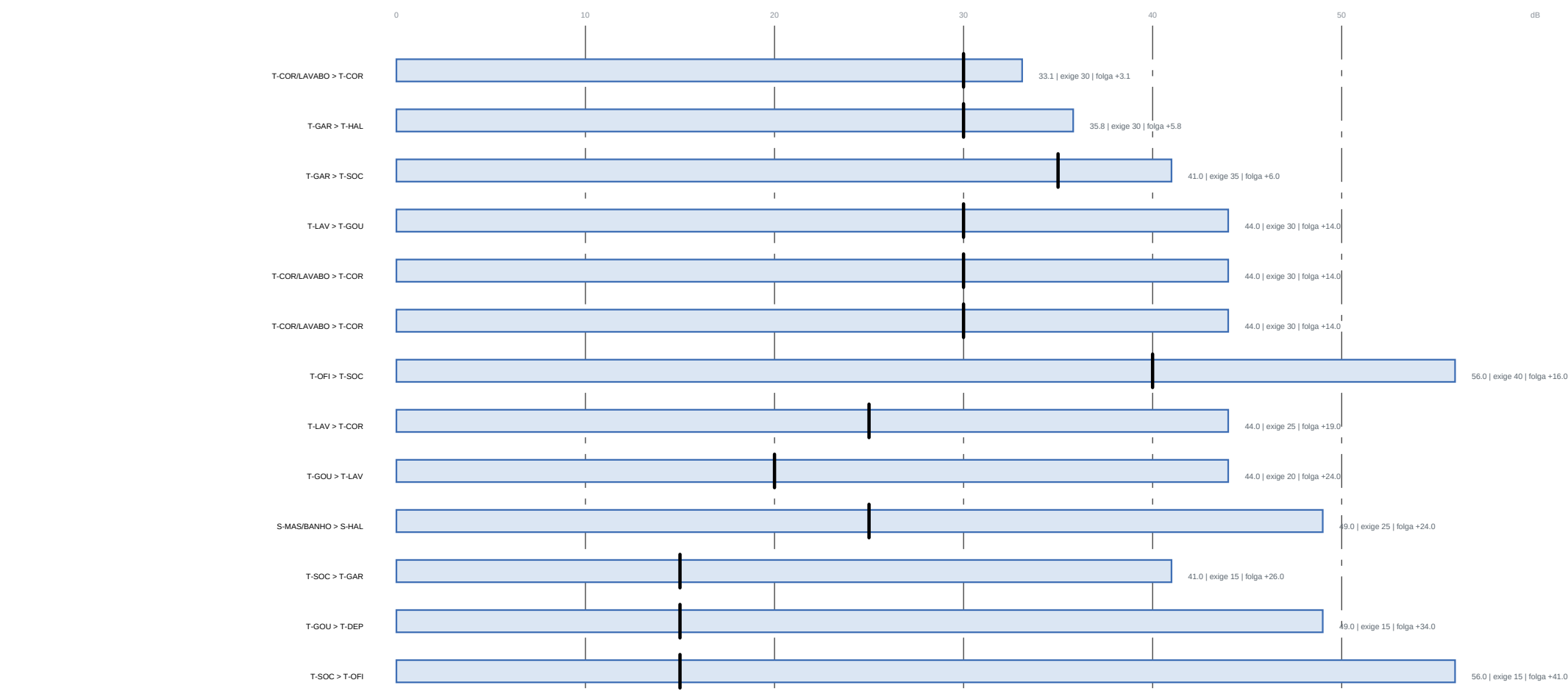
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

RETENCAO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R22	38
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 600/500/200	SEM ART / RNT	DE 48 REVISOES



Barra = isolamento edificado; traço vertical = energia (valor da fonte menos perda do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, encaixe 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, encaixe 35	PDS lajea vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem lajea lajea para ser mudeca
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS lajea vedada — 35,7 dB, encaixe 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco reaproveita a primeira lavatória

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: lajea sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	55 dB(A)	prática corrente de acústica
Límite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Fonte: acústica	Flw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cozinha	Flw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Flw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Flw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de jantar	Flw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Flw 25 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está para ser preenchida pelo usuário e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ou o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ou seja, a parede era bloco (Rw 15), Flw 40 e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica é o bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no ar encaixe ENTRE portas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O aditivo igual ao 10 cm (comprimento declarado), não é pre-verificação de projeto, não entra no campo da NBR 15102-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R52	
Flw R52 (previsão)	FORMATO A1	WAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 605/500/500	SEM ART / RNT	06-48 REV 008

Fase	Casos	Intervalo de Confiança (95%)
Fase A	23.500	23.000 - 24.000
Fase B	23.400	22.900 - 23.900
Fase C	23.400	22.900 - 23.900

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

risco de obra de instalações e acabamento	se a montagem de estrutura esta orçada (MO-FAB e MO-HIDR). Hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e marcenaria podem compor o custo com encargos
projetos complementares, ART e taxas	inclui o projeto de fundações com ART que a pendência 3 espera, o topográfico que a pendência 13 abriga, e as taxas de prefeitura e concessionária
BDI, administração e câmbio	não há composição de BDI neste modelo, e decisão de quem controla, não é o que se controla

ITEM	VALOR
Esquadra	4Rucis 220/127 V (potência total máxima)
Conexão para referência	Armações Energia – NDEE-CE, 87 edifícios individuais
Carga instalada	70.800 VA
Demanda prevista	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Reserva de entrada	30 mm ²
Núcleo	30 mm ²
Condutor de proteção	35 mm ² (7 adutores (8 ad 1400 kVAr, nos pontos da fase)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

FAMILIA	% CUSTO	COIN	MANEJO	NOMES
velas	22,5	5	1	Do Norte Comercio, Knaf / Pilsa, Drasil / Zermis, Inover / Saco Cobas, O
encolante	20,0	5	3	Mesquita Aluminos, Equaterra Adesivos, Semelhães e Velozes Lamin, P
termos	10,5	5	3	Do Norte Comercio, Lapa do Rio, O X Representação de Material de Construção, P
fibra	10,1	5	4	Do Norte Comercio, Lapa do Rio Comercio de Material de Construção, Saci Made
acessórios	9,7	5	3	Do Norte Comercio, Lapa do Rio, Bacoal Materiais, Pirello / Elane / Pirel
estruturas	9,7	6	1	Tecnobrasil, Babiloni do Brasil, Multiplast, Devito, Kian, Alga Steel, Alga M
locustas	9,2	5	3	Mesquita Aluminos, Aluminol / Igilys, Fabricações de Inova Inovet, Saneite
isolante	4,8	6	2	Declar / Declon, Clonex, Kaca / Cellos, Lapa de Equipamentos do Norte, Do Norte
macromassa	4,7	5	2	Mesquita de Manaus, Tudechex / Del Amino, Salfesa / Fariaes, Mesquita
plásticos	4,5	5	1	Do Norte Comercio, Tigo, Anacois / Weylan, Puysson / Colatoni / SE, Schneider
perfis	4,0	5	2	Empreiteiras de perfis de Aluminio, Sorel / BOPF, Cital / Aluminol, Sorel
aparelhos	3,9	5	1	Lapa de Estruturas de Manaus, LG / Semany / Cital / Velozes / Cign, Jacout
geradores	3,7	5	1	Tecnobrasil, Babiloni do Brasil, Natano, MP3 Steel, Alga Steel
cofeiteira	3,5	5	0	Kilgusger Inover, Regional Teflex, Thermix Verde, Green, Colatoni
eletrica	3,2	5	1	Schwabe / Filz Lurgene, Saco, WEG, Philips / Ocean / Sella, Distribuições
signais	1,0	5	2	Citel, Sorel / Sorel, Do Norte Comercio, Oceanos, Distribuições de I

ITEM	VALOR
Orçamento das atividades modalidades	R\$ 531.239,81
For. C-2 de área fechada	R\$ 274,68 (50%)
Entrega para obra entregue	R\$ 4075.800 (percento de material 80%)
Índice estáb. trans. popular / médio / alto	R\$ 3042.24 / 0543.81 / 0205.34 por C-2 (percento 20%)
CUR. Anuário 98-99	R\$ 2480.000 (200%)
Projeção	33,6 % acima do popular — o tem de ficar abaixo, porque o índice médio e maior
Índice de gestão	Índice 1,201 (percento 2%) de Índice do Sistema Nacional e total é R\$ 900.007,36

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

- Preços seguem (F): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5U16 TATUMA (H)

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

USO GEOMÉTRICA	ESCALA	ENVIADO	FRANQUÍA
Lista Consolidada pos:152 (prevalece) UNIDADE MESTRE: 0000	sl/escala FORMATO A1 MALHA: 600/000/350	ESTUDO PRELIMINAR R158 NÃO USBERAO PARA OBRA SEM ART / RBT	40 de 40 REV R158